

INFOCITE

CORPUS DOCUMENTAIRE COMPLET

Cité des Formations - Tours

Dossier de Maintenance & Évolutions Techniques

Généré le 04 Mai 2026 - Livre Blanc Extrait

Sommaire

1. Synthèse pour le Responsable

2. Rapport d'Évolutions Techniques

3. Mode d'Emploi - Interface d'Usage

4. Mode d'Emploi - Administration

5. Spécifications Techniques

6. Dictionnaire de Données

7. Dépendances Externes

8. Maintenance Serveur

9. Cahier de Recette

10. Journal des Modifications

Synthèse du Dossier Documentaire : Infocite

Ce dossier regroupe l'ensemble des éléments nécessaires à la pérennité, la maintenance et l'évolution du portail Infocite. Il constitue un actif immatériel stratégique pour l'établissement.

Objectif principal : Garantir l'indépendance technique de l'établissement en documentant chaque aspect critique du projet, facilitant ainsi toute future transition ou mise à jour.

1. Contenu du Dossier `docs\_export`

-  **Guides Opérationnels** : Pour les usagers (Usage des notifications) et les gestionnaires (Tableau de bord).
-  **Documentation Technique** : Architecture logicielle, localisation précise du code et dictionnaire de base de données.
-  **Écosystème et Maintenance** : Gestion des dépendances (Google, Firebase, YParéo), procédures SysAdmin et historiques de modifications (Changelog).
-  **Qualité et Tests** : Cahier de recette pour valider les futures montées de version sans risque de régression.

2. Valeur Ajoutée pour la Direction

- **Continuité de Service** : En cas de changement de prestataire ou d'équipe technique, la reprise en main est immédiate grâce à la documentation structurée.
- **Maîtrise des Coûts** : Moins de temps passé à "chercher" le code signifie des évolutions plus rapides et moins coûteuses.
- **Conformité et Sécurité** : Les points de contact avec les services tiers (Google/Firebase) sont clairement identifiés et sécurisés.

3. Recommandations Stratégiques

- **Audit Annuel** : Prévoir une vérification simple des accès aux consoles d'administration tierces.
- **Support de Formation** : Utiliser le *Guide Utilisateur* pour faciliter l'intégration de tout nouveau collaborateur.
- **Évolutivité** : Le système d'organigramme a été assaini et documenté comme étant désormais automatisé via YParéo, éliminant les tâches manuelles obsolètes.

Rapport d'Analyse : Évolutions et Optimisations

Note : Ce document est une base de réflexion stratégique. Il souligne l'incroyable travail accompli en autodidacte sur Laravel et propose des pistes pour passer au "niveau supérieur" de maîtrise technologique.

1. Audit de l'Architecture Actuelle

ARCHITECTURE

Refactorisation des Modèles (Table de 1000 lignes)

Le modèle `User.php` centralise actuellement toute la logique métier, ce qui le rend difficile à maintenir.

Piste d'amélioration : Extraire la logique de droits dans un `Trait` (ex: `HasPermissions`) ou utiliser des **Service Classes** pour les calculs complexes. Cela allègera le modèle pour ne garder que les relations Eloquent.

PERFORMANCE

Optimisation des Requêtes SQL (Eloquent)

De nombreux filtres (`Post::filter`) récupèrent d'abord toutes les données en PHP avant de les filtrer. Sur un gros volume (`interactions`), cela pourrait ralentir le serveur.

Piste d'amélioration : Utiliser les **Local Scopes** de Laravel pour que le filtrage se fasse directement dans la base de données (SQL `WHERE`) plutôt que dans la mémoire de PHP.

ARCHITECTURE

Découplage de la God Class "AP"

La façade `AP` est le "cerceau" de l'application. Bien que pratique, elle crée une dépendance très forte.

Piste d'amélioration stratégique (La Règle du Boy Scout) : Sachant que la direction valorise le travail bien fait plutôt que la précipitation, il n'est pas nécessaire de tout bloquer pour faire une "grande refonte". **L'approche suggérée :** améliorer l'architecture au fil de l'eau. Par exemple, lors du développement du bouton "Info", profiter de ce moment ciblé sur une Rubrique pour optimiser en profondeur les requêtes SQL et logiques associées.

2. Évolutions Fonctionnelles Suggestives

FONCTIONNEL

Centralisation des Notifications (Cloche Globale)

Le système actuel possède déjà une cloche de notification interne, mais celle-ci est spécifique à certains composants (PostManager, Favoris). L'utilisateur doit se rendre sur une page précise pour voir s'il a des alertes.

Piste d'amélioration : Déplacer cette cloche dans la **barre de navigation globale** (en-tête). Ainsi, quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur, il est alerté en temps réel de nouveaux contenus, renforçant l'efficacité du système actuel.

FONCTIONNEL

Tableaux de Bord Personnalisés

Permettre aux administrateurs de choisir quels widgets statistiques afficher en premier sur leur dashboard (Data Visualization).

3. Stratégie de Versioning et Workflow

Gestion des Versions (SemVer)

Adopter le **Semantic Versioning** (X.Y.Z) :

- **X (Majeur)** : Changement cassant ou refonte graphique totale.
- **Y (Mineur)** : Ajout d'une fonctionnalité (ex: nouveau menu Statistiques).
- **Z (Patch)** : Correction de bug ou petite retouche de texte.

Workflow Git (GitHub Flow)

Pour la maintenance quotidienne :

1. **Main branch** : Toujours stable, correspond à la production.
2. **Feature branches** : Chaque modification se fait sur une branche séparée avant d'être fusionnée après test.

4. Cahier des Charges - Nouveaux Modules

Spécifications fonctionnelles et techniques pour les prochaines évolutions prioritaires du projet Infocité, validées pour développement.

Création d'un système de modèles (templates) permettant de pré-remplir la structure d'un article pour gagner du temps lors de la rédaction.

- **Droits d'accès :**
 - *Lecteur* : Peut utiliser les modèles.
 - *Éditeur* : Peut créer et modifier des modèles.
 - *Administrateur* : Gère l'ensemble (création, modification, suppression).
- **Interface d'Utilisation** : Ajout d'une liste déroulante "Modèles" dans l'éditeur (filtrée par la rubrique en cours + modèles génériques via Livewire). La sélection injecte le code du modèle **en-dessous** du contenu déjà saisi. Le menu n'est visible qu'en mode *Création*, pas en mode de *Modification*.
- **Gestion (CRUD)** : Bouton dédié "Gérer les modèles" à côté de la création d'article ouvrant un éditeur spécifique (titre, liste des modèles, contenu).
- **Base de données (Table `articles`)** :
 - `titre` (Obligatoire) : Nom du modèle.
 - `contenu` (Obligatoire) : Template HTML du modèle.
 - `rubrique` (Facultatif) : Restriction du modèle à une catégorie.

Option permettant d'associer une mini-galerie d'images structurée à la fin d'un article.

- **Interface Auteur :** Bloc "Galleries" sous l'éditeur avec un bouton pour uploader/sélectionner des images en masse. Visualisation par vignettes, sélection pour suppression, et ordre ajustable (glisser-déposer). L'accès est lié aux droits d'édition standards de l'article.
- **Base de données (Nouvelle Table `galleries`) :** `id_galerie` (PK), `id_article` (FK), et `datas` (colonne de type JSON stockant l'ordre, l'URL des médias, et les métadonnées de cadrage).
- **Rendu Front-End (Grille dynamique) :**
 - *1 photo* : 1 grande vignette pleine largeur.
 - *2 photos* : 2 vignettes côte à côte (50/50).
 - *3 photos* : 1 grande à gauche, 2 superposées à droite.
 - *4 photos* : Un carré strict 2x2.
 - *5 photos et plus* : Grille 2x2, mais la 4ème vignette est grisée avec un overlay texte " + X " indiquant le reste des images masquer.
- **Comportement :** Les images utilisent un rognage ("object-fit: cover") pour assurer des grilles parfaites. Au clic, ouverture d'une **modale/lightbox** permettant de naviguer (précédent/suivant/fermer).
- **Point d'Ancrage de Vignette (Focal Point) :** Possibilité pour le rédacteur de définir un point d'ancrage (coordonnées X/Y) sur la première photo de la galerie depuis l'interface d'édition. Ce point est enregistré dans la colonne JSON de la galerie et est appliqué via la propriété CSS `object-position` (ou `background-position`) lors de l'affichage en fond de tuile sur la page d'accueil, assurant un recadrage intelligent et esthétique de l'image.

ÉVOLUTION

Système d'Acquittement de Lecture

Mise en place d'un mécanisme obligatoire de "Lu et Approuvé" pour les articles sensibles ou officiels.

- **Interface de Rédaction** : Ajout d'une option "Lecture avec accusé de réception" (Admin/Public). Cette option n'est modifiable que par les utilisateurs disposant des droits de publication.
- **Expérience Utilisateur** :
 - Affichage d'un bandeau d'alerte (Warning) en haut de l'article tant que l'acquittement n'est pas fait.
 - Bouton d'action "J'ai pris connaissance de ce document" en bas d'article.
 - Remplacement dynamique par un badge "Lu et approuvé le [date]" après validation.
- **Suivi des Éditeurs** : Un bouton dédié (accessible via les droits d'édition) permet d'ouvrir une modale listant l'ensemble des utilisateurs ayant acquitté, avec horodatage précis.
- **Architecture Technique (Table `interactions`)** : Utilisation d'Interaction polymorphique de type `acknowledge`. Ce choix permet de ne pas surcharger la table pivot `post_user` et de bénéficier du système de log global.

ÉVOLUTION

Système d'Insertion Universelle de Blocs

Refonte majeure du mécanisme d'insertion de blocs (Notes, Cadres, Titres) pour rendre l'éditeur plus intelligent, sémantique et productif.

- **Aspiration Groupée** : Capacité à capturer l'intégralité des blocs sélectionnés (paragraphe, listes, images) pour les "emballer" dans un nouveau style sans aucune perte de données.
- **Bouton "Dégrouper"** : Nouvelle fonctionnalité ergonomique permettant de retirer uniquement l'enveloppe décorative (cadre ou note) tout en conservant le contenu textuel ou multimédia à sa place initiale.
- **Restrictions Sémantiques** : Système de protection interdisant l'insertion de structures complexes (listes, multi-blocs) dans des éléments de titre, accompagné de notifications utilisateurs en temps réel.
- **Architecture DRY (Centralisée)** : Refonte du code pour centraliser les définitions de blocs, facilitant l'ajout de nouveaux templates et la maintenance des raccourcis clavier.
- **Protection des Médias** : Sécurisation des balises `IFRAME` et `VIDEO` pour garantir leur persistance lors des sauvegardes et des changements de mode (aperçu/code).

MAINTENANCE

Correctif : Bug de Création d'Article

Un bug bloquant empêchait la création d'articles lorsque certains champs optionnels (acquittement, notation) étaient nuls dans le formulaire.

Résolution : Initialisation forcée des valeurs booléennes dans `EditPostManager` avant la validation Laravel.

ÉVOLUTION

Refonte Ergonomique de la "Une"

Optimisation de la page d'accueil pour une meilleure mise en avant des contenus récents et une gestion de l'espace plus efficace.

- **Structure Hybride** : Mise en place d'une section "Hero" divisée en deux : Articles épinglés (choix éditorial) à gauche, et Articles récents (flux automatique) à droite.
- **Valorisation Visuelle** : Affichage des articles récents sous forme de tuiles avec images de fond extraites dynamiquement des galeries photos.
- **Optimisation de l'Espace** : Remontée des titres de rubriques et simplification de l'en-tête pour réduire le défilement nécessaire (scroll).
- **Cohérence des Flux** : Exclusion intelligente des articles mis en avant de la liste principale pour éviter la redondance.

SÉCURITÉ

Pilotage de l'envoi FCM en environnement local

Afin d'éviter de notifier par erreur les utilisateurs réels lors de tests en local, l'envoi des notifications de bureau a été sécurisé.

Résolution : Introduction de la variable `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED`. La logique a été déplacée de `isLocal()` vers cette variable dédiée pour permettre une activation/désactivation granulaire quel que soit l'environnement (production ou développement).

ARCHITECTURE

Resolver Médias Google Drive

Problématique d'intégration des vidéos Drive qui génèrent un code non fonctionnel (`source src="undefined"`) dans TinyMCE.

Résolution : Implémentation d'un `media_url_resolver` dans la configuration TinyMCE. Ce script intercepte les URLs de type `/file/d/.../view` et les transforme dynamiquement en iframes `/preview`, garantissant ainsi l'affichage immédiat et correct des vidéos stockées sur le Drive institutionnel.

ÉVOLUTION

Statistiques de Notation des Articles

Mise en place de tableaux statistiques pour analyser et valoriser la participation des lecteurs via les notations.

- **Statistiques Utilisateurs :** Identification et affichage sous forme de classement des utilisateurs qui attribuent le plus de notes dans l'application.
- **Statistiques Articles :** Top 10 des articles les mieux notés de la plateforme, basé sur la moyenne des notes obtenues, excluant les articles n'ayant pas reçu de note.
- **Interface d'Administration :** Ajout d'une section dédiée dans le dashboard des statistiques, avec des graphiques clairs et des tableaux de données exportables.

ÉVOLUTION

Filtre de Rubriques Multi-sélection pour les Statistiques

Amélioration ergonomique globale des filtres de rubriques sur l'ensemble des modules statistiques pour offrir des analyses croisées plus poussées.

- **Multi-sélection :** Remplacement du filtre à choix unique par un sélecteur multi-choix dynamique (dropdown avec cases à cocher ou tag-inputs Livewire).
- **Héritage par Rubrique Parente :** Possibilité de sélectionner une rubrique parente pour englober automatiquement toutes ses sous-rubriques (rubriques enfants) associées dans les résultats statistiques.
- **Expérience Utilisateur :** Arborescence visuelle simplifiée et réactivité en temps réel lors du changement de filtre.

ÉVOLUTION

Guide en Ligne & Aide Contextuelle

Mise en place d'un module d'aide contextuelle permettant d'orienter les utilisateurs via des guides accessibles depuis des boutons d'aide (?) intégrés dans l'interface, ou ouverts automatiquement lors du premier chargement (onboarding).

- **Bouton d'aide réutilisable** : Composant Blade `<x-help-button context-key="...">` déclenchant la modale du guide correspondant, fonctionnel dans tout contexte (HTML statique ou composant Livewire).
- **Parcours guidés** : Navigation séquentielle entre chapitres de guide via la propriété `next_context_key`, avec bouton "Étape suivante" et suivi automatique de lecture par utilisateur.
- **Onboarding automatique** : Les guides configurés avec `auto_open = true` s'ouvrent au premier chargement de la page si non encore lus par l'utilisateur, via l'événement `livewire:load`.
- **Marquage de lecture** : Chaque guide affiché est automatiquement marqué comme lu pour l'utilisateur connecté (`post_user.is_read`).

ÉVOLUTION

Invalidation de Cache Automatique (Cache Busting)

Mécanisme forçant le navigateur à recharger les versions les plus récentes des fichiers CSS et JS lors d'une mise à jour de l'application.

- **Fonctionnement** : Ajout du timestamp de modification du fichier (`?v={{ filemtime(...) }}`) aux URL générées.
- **Portée** : Appliqué sur l'ensemble des fichiers CSS et JS personnalisés de l'application (layouts public et administration).

ÉVOLUTION

Accès Boîte à Idées dans le Menu Compte

Amélioration de l'accès à la Boîte à Idées en dupliquant son lien dans le menu déroulant du compte de l'utilisateur.

- **Emplacement** : Menu utilisateur contenant déjà "Mes infos" et "Déconnexion".
- **Comportement** : Lien direct vers la rubrique dédiée avec respect des droits de consultation.

✓ LIVRÉ V1.10

Bloc "Citation" (TinyMCE)

Ajout d'un nouveau bloc sémantique dédié aux citations dans l'éditeur TinyMCE. Disponible depuis la **v1.10 (25 Août 2026)**.

- **Design** : Mise en forme spécifique avec guillemets stylisés CSS (`::before` / `::after`) et écriture en italique via la classe `block-quote`.
- **Styles de guillemets** : Palette de 6 variantes accessibles via le bouton "Palette" (🎨) : Français (« »), Anglais (" "), Allemand („ "), Droits (" "), Simples (' ') et Sans guillemets (—), appliqués par classes CSS `quote-style-*`.
- **Auteur/source** : Champ optionnel `.quote-author` pour renseigner la source de la citation.
- **Comportement** : Intégration complète dans la palette de blocs existante avec support de l'aspiration (texte sélectionné → `.quote-text` en italique) et du dégroupage. Marges neutralisées en imbrication avec un bloc Cadre.

PERFORMANCE

Latence et Chargement des Graphiques de Stats

Optimisation du chargement des dashboards statistiques pour réduire les temps de réponse initiaux de l'application.

- **Optimisation BDD** : Optimisation des requêtes Eloquent (sélections limitées, réduction des jointures inutiles).
- **Chargement Paresseux (Lazy Loading)** : Chargement unique et dynamique des données à visualiser uniquement pour l'onglet actif.

ÉVOLUTION

Optimisation des Filtres et du Tri sur la Une

Amélioration fonctionnelle et ergonomique du filtrage et du tri des articles sur la page d'accueil de la Une.

- **Persistence du tri** : Correction de la perte de sélection du tri lors du masquage/réaffichage de la zone de filtrage (gestion cohérente de la session et synchronisation Livewire).
- **Ségrégation des modèles** : Masquage du bouton d'ajout de modèles d'article dans la rubrique Archives.

ÉVOLUTION

Cloche de Notification & Modale

Revue de la synchronisation de l'état de lecture des notifications.

- **Comportement** : Mise à jour en temps réel du compteur et de l'icône de la cloche globale dès la fermeture de la modale des notifications.

ARCHITECTURE

Encapsulation Strict des Composants Livewire

Audit et correction de sécurité pour assurer la robustesse du rendu asynchrone.

- **Règle d'or :** Vérification de l'ensemble des fichiers de vues Livewire afin de garantir que 100% du code html est encapsulé entre une unique balise parente (balise ouvrante et fermante enveloppant tout le fichier).

SÉCURITÉ

Vérification des Autorisations Google Drive

Système de contrôle automatique des droits d'accès pour les ressources externes issues du Drive d'entreprise insérées dans les articles.

- **Fonctionnement :** Avant d'enregistrer ou lors de l'insertion dans TinyMCE (liens, iframes vidéos, images), interrogation de l'API Google Drive pour vérifier les droits de partage de la ressource.
- **Contrôle de Cohérence :** Comparaison des autorisations Google Drive avec le profil d'accès public/cible de l'article Infocite.
- **Avertissement :** Alerte interactive immédiate pour l'éditeur au sein de l'éditeur en cas d'incohérence détectée (ex: document privé dans un article public).

ÉVOLUTION

Partage Direct d'Article (Droits d'Accès Ciblés)

Mise en place d'une fonctionnalité permettant d'ouvrir la consultation en lecture seule d'un article spécifique à des utilisateurs ou des groupes n'ayant pas accès à la rubrique parente d'origine.

- **Droits & Interface Rédacteur** : Présence d'un bouton d'action "Partager l'article" accessible aux utilisateurs disposant des droits suffisants (auteur, éditeur de la rubrique ou administrateur). Ouverture d'une modale permettant de sélectionner unitairement des utilisateurs ou des groupes.
- **Niveau d'Autorisation** : Les accès attribués via ce partage sont strictement restreints à la *lecture seule* (consultation de l'article uniquement, sans droits de modification ni d'accès au reste de la rubrique d'origine).
- **Expérience Utilisateur & Visibilité** :
 - **À la Une** : Les articles partagés apparaissent automatiquement sur la page d'accueil (Une) des destinataires concernés.
 - **Rubrique dédiée "Partagé avec moi"** : Création d'une rubrique / vue spécifique regroupant l'ensemble des articles partagés directement avec l'utilisateur, facilitant leur consultation sans compromettre l'arborescence ni la confidentialité de la rubrique parente.
- **Architecture Technique** : Gestion fine des autorisations (table pivot ou table d'ACL/interactions ciblées) permettant un contournement sécurisé du filtre d'accès de la rubrique d'origine pour l'affichage de l'article seul.

Éditeurs

Système proactif de notification et de revue de contenu à destination des rédacteurs/éditeurs pour maintenir la fraîcheur et la qualité des articles publiés sur l'intranet.

- **Alerte d'Obsolescence (Articles > 1 an)** : Détection automatique des articles rédigés par l'éditeur dont la date de publication ou de dernière modification dépasse une durée définie (1 an par défaut, durée paramétrable). Notification par modale ou message d'alerte dédié lors de la connexion ou dans l'espace éditeur.
- **Actions Rapides Proposées** : Pour chaque article signalé, l'éditeur dispose d'un arbitrage immédiat :
 - **Toujours publié** : Maintien de la publication avec actualisation automatique de la date de modification/revue.
 - **Archiver** : Passage au statut archivé (retrait du flux public tout en conservant l'historique).
 - **Supprimer** : Suppression définitive ou mise à la corbeille de l'article obsolète.
- **Incitation à l'Usage des Modèles** : Alerte pédagogique complémentaire ciblant les articles publiés n'utilisant toujours pas de modèles prédéfinis (templates), incitant l'éditeur à harmoniser et restructurer ses contenus.

5. Feuille de Route Stratégique (Priorisation)

Note de priorisation : La gestion des développements s'inscrit dans une logique de qualité et de robustesse (pas de pression sur les délais stricts de la part de la direction). Les temps de traitement donnés ci-dessous sont des estimations "confortables" permettant de sécuriser le code (refactoring continu, tests) plutôt que de s'engager dans des "Quick Wins" précipités. L'objectif est d'alterner habilement fonctionnalités métiers et remboursement de la dette technique.

- **Phase 1 : Évolutions Fonctionnelles Majeures (Court terme - 1 à 2 mois)**

Charge estimée assumée qualitativement pour sécuriser les bases.

- Bouton d'information (droits et éditeurs) sur les fiches de Rubrique:  **Terminé**
- Système "Acquittement / Article Lu" avec horodatage:  **Terminé (08/04/2026)**
- Module de notation par étoiles (1 à 5):  **Terminé (08/04/2026)**
- Module "Galleries Photos" complet (upload, rendu hybride, GLightbox):  **Terminé (14/04/2026)**
- Système avancé de Modèles d'Articles (Templates):  **Terminé (22/04/2026)**
- Insertion Universelle de Blocs et Dégroupage:  **Terminé (04/05/2026)**

● **Phase 2 : Chantiers Intermédiaires (Moyen terme - 3 à 6 mois)**

Dépendances métiers et intégrations complexes.

- Intégration institutionnelle Google Drive sur TinyMCE via iframe:  **Terminé (06/05/2026)**
- Point d'ancrage (focal point X/Y) sur la première photo de la galerie pour le recadrage optimal de l'image de fond des vignettes:  **Terminé (10/06/2026)**
- Statistiques de notation : Profils des utilisateurs les plus actifs & Top 10 des articles les mieux notés:  **Terminé (03/06/2026)**
- Filtre de rubriques multi-sélection (avec prise en compte des rubriques parentes) pour toutes les statistiques:  **Terminé (03/06/2026)**
- Mise en place d'un Guide interactif en Ligne pour l'accompagnement des utilisateurs:  **Terminé (22/07/2026)**
- Duplication de l'accès à la "Boîte à idées" dans le menu utilisateur:  **Terminé (16/06/2026)**
- Ajout du bloc "Citation" (guillemets + italique) dans le gestionnaire de Blocs TinyMCE:  **Terminé (25/08/2026)**
- Revue des filtres et du tri sur la Une de l'Intranet:  **Terminé (01/09/2026)**
- Mise à jour dynamique de la cloche de notification à la fermeture de sa modale. (~0,3 semaine)
- Vérification des droits d'accès Google Drive par rapport à l'audience de l'article avec alerte éditeur. (~ 1,5 semaine)
- Système d'alerte éditeur sur le cycle de vie des articles (> 1 an : renouvellement, archivage, suppression) et incitation aux modèles. (~ 1 semaine)
- Sous-rubrique 'Agenda' dans 'Événements' avec double affichage Timeline et Calendrier FullCalendar:  **Terminé (06/07/2026)**

● **Phase 3 : Maintenance Préventive, Performance et Sécurité**

Chantiers invisibles mais cruciaux nécessitant un environnement de développement stable.

- ~~Invalidation automatique du cache navigateur (Query String Versioning via filemtime):~~  **Terminé (10/06/2026)**
- Optimisation des graphiques de statistiques (latence des requêtes et chargement à la demande par onglet actif). (~0,5 semaine)
- Audit et encapsulation stricte des vues Livewire (balise parente unique). (~0,5 semaine)
- Mise en place d'un journal d'audit (**Log Activity System**) global des éléments. (~2 semaines)
- Mise à jour majeure du framework (Migration vers Laravel 10/11) : requiert des tests de non-régression massifs. (~3 semaines - idéal en basse saison usagers)
- Optimisation des configurations ORM (mise entre quotes des noms de colonnes BDD). (~1 semaine)

- **Backlog Stratégique (À valider en COPIL & Options à long terme)**

Éléments nécessitant une forte réflexion conceptuelle.

- Amélioration poussée du Moteur de Recherche avec module "Nuage de Mots-Clés" (Voir l'étude dédiée : [ETUDE_MOTEUR_RECHERCHE_DRIVE.html](https://www.ypareo.com/ETUDE_MOTEUR_RECHERCHE_DRIVE.html)).
- Écosystème Ypareo : Passerelles de connexion lourdes (Agenda, Notes, Emploi du temps).
- Partage direct d'articles : droit de consultation ciblé par utilisateur/groupe (lecture seule) avec affichage à la Une et rubrique dédiée "Partagé avec moi".
- Transformation du site en Progressive Web App (PWA) pour terminaux mobiles.

Mode d'Emploi : Interface d'Usage

Ce guide vous accompagne dans l'utilisation quotidienne d'Infocite, de la gestion de vos alertes à la contribution de contenus.



PRIORITÉ : Les Notifications de Bureau

Pour rester informé sans avoir à consulter le site en permanence, Infocite vous propose d'activer les **notifications de bureau**.

Pourquoi les activer ?

Une petite bulle d'alerte apparaîtra sur votre écran dès qu'un nouvel article important est publié, même si votre navigateur est réduit.

Comment faire ?

1. Rendez-vous dans l'onglet **"Infos"** (votre profil).
2. Cochez l'interrupteur **"Accepter les notifications de bureau"**.
3. Une fenêtre de votre navigateur vous demandera confirmation : cliquez sur **"Autoriser"**.

Personnaliser vos alertes

Une fois activées, vous pouvez choisir :

- **Toutes les notifications** : Pour être au courant de tout.
- **Seulement pour les favoris** : Pour ne recevoir des alertes que pour les rubriques que vous avez marquées d'une étoile (★).

Un problème ? Si les notifications sont bloquées par votre navigateur, un message d'alerte rouge apparaîtra dans votre profil avec une **vidéo d'aide** pour vous montrer comment les débloquer manuellement dans les paramètres de Chrome/Firefox.

1. Navigation et Recherche

1.1 La page "À la Une"

C'est votre tableau de bord d'actualités. Elle regroupe :

- **Les épinglés** : Les 4 informations capitales en haut de page.
- **Le flux récent** : Tous les derniers articles publiés.

1.2 Les Favoris (★)

Vous pouvez marquer des **rubriques** ou des **articles** comme favoris en cliquant sur l'étoile. Ils seront alors accessibles en un clic depuis votre profil.

1.3 La Recherche Globale

Utilisez la loupe en haut à droite pour rechercher un mot-clé. Les résultats affichent à la fois les **articles** et les **applications** correspondantes.

1.4 Guide en Ligne & Boutons d'Aide (?)

Des icônes d'aide (?) rouges sont disposées dans l'interface aux endroits clés. Cliquez dessus à tout moment pour ouvrir un guide pas-à-pas interactif réexpliquant le fonctionnement de la page ou du module en cours. Certains guides s'ouvriront automatiquement à votre première visite.

2. Mode Édition : Publier du contenu

Si vous disposez des droits nécessaires (Éditeur ou Administrateur), un bouton **Crayon** () apparaît en haut à droite de chaque rubrique.

2.1 Passer en mode création

Cliquez sur le crayon pour basculer l'interface. Les boutons de gestion apparaissent alors sur chaque contenu :

- **Bouton "+"** : Créer un nouvel article ou une application dans cette rubrique.
- **Icône Corbeille** () : Supprimer un contenu.
- **Icône Crayon** () : Modifier un article existant.

2.2 Rédiger un Article

Lors de la création ou modification, vous pouvez :

- Choisir une **icône parlante** (Material Design).
- Définir la **date de parution** (pour programmer une publication future).
- Définir une **date d'expiration** (pour un archivage automatique).
- Cocher "**Épingler**" pour forcer l'affichage en haut de page.
- Activer/Désactiver les **commentaires**.

2.3 Gérer et Utiliser les Modèles

Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser des **modèles d'articles** (structures pré-remplies) :

- **Appliquer un modèle** : En mode création, utilisez le bouton "Appliquer un modèle" pour injecter une structure type dans votre éditeur.
- **Section "Modèles"** : En bas de chaque rubrique (en mode édition), vous trouverez vos modèles. Vous pouvez créer un nouvel article directement depuis un modèle ou modifier le modèle lui-même.
- **Extraire comme modèle** : Si vous venez de rédiger un article dont la structure est réutilisable, cliquez sur "Extraire comme modèle" pour le sauvegarder dans votre bibliothèque de modèles.

2.4 L'Éditeur Avancé (Blocs intelligents)

L'éditeur d'articles utilise un système de **blocs** (Notes, Cadres, Citations, Titres, Colonnes) pour structurer vos contenus de manière professionnelle.

Aspiration automatique : Si vous sélectionnez du texte (un ou plusieurs paragraphes) avant d'insérer un bloc (ex: une Note), le texte sélectionné sera automatiquement placé à l'intérieur du bloc. Si vous ne sélectionnez rien, le paragraphe sous votre curseur sera transformé.

- **Bouton Dégrouper (Orange)** : Présent sur chaque bloc (juste sous la poubelle), il permet de retirer le cadre ou la note tout en conservant votre texte et vos médias à leur place.
- **Sécurité des Titres** : Les blocs de type "Titre" ne peuvent pas contenir de listes ou de longs paragraphes. Si vous tentez une action impossible, une notification orange vous en informera en haut de l'éditeur.
- **Raccourcis Clavier** : Utilisez `Alt + Shift + [Initiale]` pour insérer rapidement des blocs (ex: `Alt+Shift+N` pour une Note, `Alt+Shift+C` pour un Cadre).
- **Vidéos Google Drive** : Pour insérer une vidéo stockée sur le Drive de l'entreprise, utilisez simplement l'outil "Insérer un média" (icône caméra) et collez le lien de partage classique de votre fichier. Infocite se charge automatiquement de transformer le lien pour qu'il soit lisible directement dans votre article.
- **Bloc Citation** : Insérez une citation mise en valeur via le menu Blocs. Un sélecteur de style (icône palette 🎨) vous permet de choisir parmi 6 styles de guillemets : Français « », Anglais " ", Allemand „ ", Droits " ", Simples ' ' ou Sans guillemets. Vous pouvez également renseigner une source ou un auteur dans le champ dédié sous la citation.

3. Vos Outils (Applications)

L'onglet "Applications" regroupe tous vos liens utiles.

- **Applications Institutionnelles** : Liens officiels (YParéo, Webmail, etc.).

- **Applications Personnelles** : Vos propres raccourcis. En mode édition, vous pouvez cliquer sur "+" pour ajouter vos propres liens personnels que vous seul verrez.

4. L'Agenda Événementiel

La rubrique "**Agenda**" (sous la section "Événements") propose une double visualisation des manifestations à venir :

- **La Timeline (Ligne du Temps)** : Affiche les prochains rendez-vous de manière chronologique avec une vignette illustrée (si l'article dispose d'une galerie d'images) et des détails sur le lieu.
- **Le Calendrier Mensuel** : Basculable en un clic, il affiche une vue globale classique sous forme de calendrier. Survoler un événement affiche instantanément une bulle d'informations (type, lieu), et cliquer dessus ouvre directement l'article.

Rattachement à l'agenda (Éditeurs) : Dans le formulaire d'écriture d'un article, cochez "*Rattacher l'article à l'agenda événementiel*" pour définir le type d'événement, la date/heure de début, de fin et le lieu. Cette case est pré-cochée automatiquement **lors de la création** d'un article dans une sous-rubrique d'Événements (mais pas lors de la modification d'un article existant).

5. L'Organigramme

L'organigramme vous permet de visualiser la hiérarchie et les visages de l'établissement. Cliquez sur une case pour voir le détail des effectifs et des fonctions rattachées.

Interface d'Administration : Guide Exhaustif

Ce document détaille chaque module du tableau de bord administratif. Bien que la gestion des contenus puisse s'y faire, l'interface administrative est avant tout un outil de **contrôle**, de **configuration globale** et de **supervision**.

Note Importante : La création et la modification courante des articles se font plus naturellement via l'**Interface d'Usage** (en mode Édition). L'administration sert à intervenir de manière plus granulaire ou à corriger des erreurs.

1. Pôle GESTION (Le cœur du système)

Ce pôle regroupe les outils de gestion des accès et de la structure du site.

Utilisateurs

Permet de rechercher parmi tous les usagers du portail. Vous pouvez modifier les informations de profil, voir le statut YParéo (Code Net, Login) et activer/désactiver manuellement un compte si nécessaire.

Profils

Gestion des profils d'utilisateurs. Un profil définit un ensemble d'informations (avatar, identité) qui peut être rattaché à un compte système.

Groupes

Création et modification des groupes (Classes, Équipes, Services). C'est ici que l'on définit la typologie d'un groupe (ex: **P** pour Processus, **E** pour Équipe Pédagogique). Ces groupes servent ensuite de base pour l'attribution des droits.

Applications

Gestion des liens externes institutionnels. Vous pouvez configurer l'URL, l'icône, et surtout le **type d'authentification** (Google OAuth, spécifique ou sans authentification).

Rubriques

C'est ici que vous construisez l'arborescence du site. Vous pouvez déplacer une rubrique, changer son icône, modifier son segment (URL) ou sa position (Menu principal ou Pied de page).

Contenus (Articles)

Liste exhaustive de tous les articles. Permet un contrôle rapide sur l'état de parution de tout le site. Utile pour retrouver un article expiré ou pour forcer une modification sur un article dont vous n'êtes pas l'auteur.

Commentaires

Modération globale. Vous pouvez voir tous les derniers commentaires déposés sur le site et les supprimer si leur contenu n'est pas approprié.

Types d'événements

Permet de configurer les catégories d'événements disponibles pour l'agenda (Salon, Afterwork, Conférence, etc.). Chaque catégorie possède une couleur personnalisable (sélecteur de couleur HTML5) qui sert d'indicateur visuel sur la Timeline et le Calendrier.

Droits (Permissions)

Attention : Module critique.

Définit les rôles de chaque utilisateur ou groupe sur chaque objet (Rubriques, Articles, etc.). Vous y gérez qui est **Lecteur**, **Éditeur**, **Modérateur** ou **Administrateur**.

2. Pôle ORGANIGRAMME (Structure visuelle)

Ce pôle gère la construction dynamique de l'organigramme de l'établissement.

Mise en forme (Formats)

Définit l'aspect visuel des cases de l'organigramme (couleurs, type de bordure continue ou pointillée).

Nœuds (Chartnodes)

Création des "cases" de l'organigramme. Chaque nœud peut avoir un parent (pour créer la hiérarchie) et un format visuel spécifique.

Libellés (Labels)

Gestion des fonctions et intitulés de postes officiels qui s'afficheront dans les cases.

3. Pôle STATISTIQUES (Audience et Usage)

Outils d'analyse pour comprendre comment le portail est utilisé.

Connexions

Historique des accès au site. Permet de voir les pics de fréquentation et le nombre d'utilisateurs uniques par jour.

Articles (Viewing)

Détail de consultation par article. Quel contenu a généré le plus d'intérêt ? Combien de personnes ont ouvert la dernière note de service ?

Usage

Analyse des actions effectuées sur le site (créations d'articles, commentaires, clics sur les applications). Permet de mesurer l'interactivité globale.

Spécifications Techniques : Projet Infocite

Ce document est conçu pour accompagner tout développeur chargé de la maintenance d'Infocite, même sans expérience préalable en programmation orientée objet (POO) ou avec le framework Laravel.

1. La "Grande Image" : Comprendre comment ça marche

1.1 La métaphore du Restaurant (Le modèle MVC)

Dans un développement PHP "classique" (sans framework), on a souvent un fichier `.php` par page. C'est comme si vous alliez dans une cuisine et que vous deviez tout faire vous-même pour chaque client.

Laravel utilise une organisation appelée **MVC** (Modèle-Vue-Contrôleur). Imaginez un restaurant :

1. **Le Client (L'Utilisateur)** : Il arrive sur le site et demande une page (ex: "Je veux voir l'article n°5").
2. **Le Menu (Les Routes)** : C'est la liste de tout ce que le restaurant sait faire. Le client pointe une ligne du menu.
3. **Le Serveur (Le Contrôleur / Livewire)** : Il prend la commande. Il ne cuisine pas lui-même, mais il sait qui appeler.
4. **Le Chef Cuisinier (Le Modèle)** : C'est lui qui a accès au garde-manger (**La Base de Données**). Le serveur lui dit : "Donne-moi les infos du Post n°5". Le Chef prépare les données brutes.
5. **Le Dressage (La Vue)** : Le serveur prend les données du Chef et les met dans une jolie assiette. C'est le code HTML que l'utilisateur voit enfin à l'écran.

1.2 Qu'est-ce qu'un Framework (Laravel) ?

Considérez Laravel comme une **boîte à outils géante**. Au lieu de fabriquer vos propres vis, vos propres marteaux et vos propres plans à chaque fois, Laravel vous fournit tout le nécessaire de

base (gestion de la connexion, sécurité, envoi d'emails, etc.).

Votre travail consiste à assembler ces outils pour construire la maison "Infocite".

2. Le Lexique Infocite : Parler la même langue

Pour bien maintenir Infocite, il faut comprendre ces termes qui reviennent partout dans le code :

- **Rubrique (Rubric)** : C'est une catégorie de navigation. Elles peuvent être parentes (ex: "Actualités", "RH") ou enfants (ex: "Événements", "Vidéos").
 - **Article (Post)** : C'est le contenu textuel principal. Un article appartient toujours à une rubrique.
 - **Application (App)** : Un lien externe. Il y a des apps "institutionnelles" (pour tout le monde) et "personnelles" (propres à chaque utilisateur).
 - **Rôle (Role)** : Le niveau de pouvoir d'un utilisateur sur un élément (Lecteur, Éditeur, Modérateur, Administrateur).
 - **Droit (Right)** : La règle qui définit quel profil a quel rôle sur quel objet.
 - **Organigramme (OrgChart)** : La structure hiérarchique de l'établissement, gérée de façon dynamique.
 - **Livewire** : La technologie qui permet de rendre le site "vivant" (ex: quand on clique sur un bouton, la page se met à jour sans se recharger totalement).
-

3. Guide pratique : "Où se cache le code ?"

Dans Infocite, le code n'est pas tout au même endroit. Voici un tableau d'orientation pour savoir où intervenir selon votre besoin :

Si vous voulez...	Allez dans ce dossier...	Type de fichiers
Modifier un texte fixe, une couleur ou la structure visuelle	<code>resources/views/</code>	<code>.blade.php</code> (HTML + PHP)
Modifier le comportement d'un bouton ou d'un formulaire	<code>app/Http/Livewire/</code>	<code>.php</code> (Logique interactive)
Changer une règle d'accès (qui a le droit de voir quoi)	<code>app/Politiques/</code>	<code>.php</code> (Règles de sécurité)
Ajouter ou modifier une information en base de données	<code>database/migrations/</code> et <code>app/Models/</code>	<code>.php</code>
Modifier les constantes de l'application (ex: noms des rubriques, couleurs par défaut)	<code>app/CustomFacades/AP.php</code>	<code>.php</code> (Paramètres centraux)
Gérer l'envoi des notifications Firebase	<code>app/Notifications/</code>	<code>.php</code>

3.1 Un exemple concret : Changer le titre d'une page

Si vous voulez changer la façon dont le titre s'affiche sur la page "À la Une" :

1. Le visuel est dans `resources/views/livewire/usage/posts-manager.blade.php`.
2. La logique qui décide quel titre afficher est dans `app/Http/Livewire/Usage/PostsManager.php`.

4. Les Mécanismes Clés (Sans jargon)

4.1 Le système de Droits (La tour de contrôle)

Infocite utilise un système de droits très précis. Tout est centralisé dans un fichier appelé **AP.php** (dans `app/CustomFacades/`).

C'est ici que l'on définit quels modèles (Utilisateurs, Articles, etc.) sont gérés dans quels tableaux de bord et avec quels rôles par défaut.

Le code vérifie ensuite ces règles dans les dossiers `Policies`. Un fichier "Policy" contient des questions simples : "L'utilisateur peut-il créer un article ?", "L'utilisateur peut-il supprimer ce commentaire ?".

4.2 L'organisation des Rubriques (L'arborescence)

Les rubriques sont comme des dossiers dans votre ordinateur. Elles peuvent contenir des sous-rubriques ou des articles.

- Elles ont une **position** (Barre de navigation ou Pied de page).
- Elles ont un **segment** (l'identifiant utilisé dans l'adresse URL).

4.3 Les Notifications Firebase

Lorsqu'un article est publié, Infocite "envoie un signal" à Google Firebase, qui se charge de faire apparaître une petite bulle sur le bureau ou le téléphone des utilisateurs. L'activation de cet envoi est pilotée globalement par la variable `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED` dans le fichier `.env`.

4.4 La Base de Données (Le Garde-Manger)

La base de données MySQL d'Infocite est organisée de manière logique. Voici les relations principales à comprendre :

- **Users** : Contient tous les utilisateurs. Un utilisateur est lié soit à un **Employee** (personnel), soit à un **Learner** (élève).
- **Posts (Articles)** : Chaque article est lié à une **Rubric** (Rubrique) et possède un **User** comme auteur.
- **Interactions** : C'est ici que l'on enregistre qui a lu quel article et à quel moment. Cela permet de calculer les statistiques de consultation.
- **Groups** : Les utilisateurs sont regroupés dans des classes, des services ou des équipes. Cela sert à donner des droits d'accès massifs.
- **Events / EventTypes (Agenda)** : Les informations temporelles et géographiques de planification sont stockées dans la table `events` en relation 1:1 avec les `posts`. Le type d'événement et sa couleur associée sont configurés dans `event_types`.

4.5 Le Cycle de vie d'un Article

Un article ne naît pas "publié". Il suit un cheminement :

1. **Création** : L'auteur rédige l'article. Par défaut, il n'est pas encore visible.

2. **Date de parution** : On peut programmer une date future. L'article ne s'affichera qu'à ce moment-là.
3. **Épinglage** : On peut décider qu'un article doit rester en haut de la page "À la Une".
4. **Archivage/Expiration** : On peut définir une date de fin. L'article disparaîtra de la vue publique mais restera en base de données.

4.6 L'Organigramme Dynamique

L'organigramme n'est pas une image fixe. Il est construit à partir de plusieurs briques :

- **Chartnodes** : Les "cases" du schéma. Elles sont liées à un code fonction (YParéo).
- **Groupes (Processus)** : Les utilisateurs sont rattachés aux cases via leur appartenance à un groupe correspondant au code fonction de la case.
- **Formats** : Les styles visuels (couleurs, bordures) de chaque case.
- **Labels** : Les titres des fonctions (ex: "Directeur", "Formateur").

4.7 Module Galerie Photos (Médias)

Ce module permet d'associer un album d'images à un article. L'implémentation repose sur des principes de performance et de légèreté :

- **Stockage JSON** : Contrairement aux fichiers classiques, les chemins et l'ordre des images sont stockés dans une colonne `JSON` de la table `galleries`. Cela simplifie les requêtes et évite les tables de liaison complexes.
- **Gestion Asynchrone** : Lors de l'édition d'un article, les images sont stockées temporairement dans la session PHP (Cache serveur) tant que l'article n'est pas sauvegardé. Cela évite d'encombrer le serveur avec des fichiers "orphelins".
- **Rendu Hybride Intelligent** :
 - *Mobile* : Présentation en mosaïque carrée (1:1) avec calcul dynamique des arrondis de coins.
 - *Desktop* : Bande horizontale de vignettes normées (155px × 155px) pour une intégration visuelle premium.
- **Visionneuse (GLightbox)** : Les galeries utilisent la bibliothèque `GLightbox` pour offrir un défilement fluide, le support tactile et une navigation optimisée.

4.8 Sécurité et Validation des Formulaires

Une attention particulière doit être portée à la validation des champs booléens dans les formulaires Livewire (ex: `EditPostManager`).

Règle d'or : Toujours forcer l'initialisation des drapeaux (flags) à `false` ou `true` avant l'appel à `validate()` pour éviter que Laravel ne retourne une erreur sur une valeur `NULL` inattendue lors de la création.

4.9 Système de Modèles d'Articles (Templates)

Ce système permet aux rédacteurs de gagner en productivité en réutilisant des structures d'articles types. L'implémentation repose sur une ségrégation stricte :

- **Scope Eloquent `notTemplates()`** : Présent sur le modèle `Post`, ce scope doit être systématiquement appliqué (via `PostsManager` et `WithFilterPosts`) pour exclure les modèles des flux de lecture publics.
- **Interface de Gestion** : Une section dédiée en bas de page (visible uniquement en mode édition) permet de gérer les modèles. Elle utilise des modales spécifiques :
 - `ApplyTemplateManager` : Pour injecter le contenu d'un modèle dans l'éditeur.
 - `ExtractTemplateManager` : Pour transformer un article existant en modèle.
 - `PostTemplatesManager` : Pour la gestion (CRUD) globale des modèles d'une rubrique.
- **Clonage de Contenu** : Lors de la création d'un article à partir d'un modèle, le système effectue une copie du titre, de l'icône et du contenu HTML, tout en préservant l'article original.

4.10 Moteur d'Édition Avancé (TinyMCE)

L'éditeur d'articles a été optimisé pour offrir une expérience de structuration "par blocs" fluide et robuste. Les spécificités techniques sont :

- **Logique d'Aspiration Universelle** : Contrairement aux fonctions d'insertion natives, le script `tiny_editor_SC.js` utilise une détection de sélection intelligente. Il identifie les nœuds de départ et d'arrivée pour capturer l'intégralité des structures HTML (outerHTML) et les injecter dans les nouveaux conteneurs sans perte de formatage.
- **Découplage des Contrôles (Unwrap)** : Une fonction chirurgicale permet de supprimer les balises de décoration (classes `block-note-*` ou `block-frame-*`) tout en réinjectant le contenu directement dans le flux parent, préservant ainsi l'intégrité sémantique du document.
- **Gardes-fous Sémantiques** : Utilisation de l'API `notificationManager` pour bloquer les actions invalides (ex: insertion de listes ou multi-sélections dans des titres) avant qu'elles ne corrompent la structure du DOM.

- **Persistence Multimédia** : La fonction `GetContent` de TinyMCE a été surchargée pour garantir que les balises `IFRAME`, `VIDEO`, `IMG` et `TABLE` ne soient jamais considérées comme du contenu vide et supprimées par erreur lors du nettoyage automatique.
- **Intégration Google Drive** : Implémentation d'un `media_url_resolver` qui transforme automatiquement les liens de partage Google Drive (`/view`) en liens intégrables (`/preview`). Ce mécanisme permet d'utiliser l'outil "Média" natif de TinyMCE pour insérer des vidéos institutionnelles sans avoir à manipuler manuellement le code HTML de l'iframe.

4.11 Agenda Événementiel (Timeline & Calendrier)

L'agenda d'Infocite regroupe les manifestations futures sous une double vue ergonomique :

- **Ligne du Temps (Timeline)** : Rendue de manière responsive sous forme de flux chronologique vertical. Les vignettes illustrées sont récupérées dynamiquement depuis la galerie associée à l'article parent. Le point d'ancrage visuel est colorisé à la volée en fonction de la couleur définie pour le type d'événement.
- **Calendrier Mensuel (FullCalendar)** : Intègre la bibliothèque open-source `FullCalendar v6` via CDN. La transition entre les vues se fait côté client sans rechargement. Les données des événements sont sérialisées en JSON par le contrôleur `Livewire AgendaManager.php` et chargées directement dans l'instance de `FullCalendar`.
- **Tooltips Dynamiques** : Lors du survol des événements dans le calendrier, un tooltip personnalisé est généré en JS pour afficher le lieu et le type de l'événement en s'adaptant à la position de l'élément dans le viewport.

5. Fiches Recettes (Pas-à-pas)

5.1 Recette n°1 : Créer une nouvelle rubrique

1. **Interface d'administration** : Connectez-vous avec un compte administrateur et allez dans le tableau de bord Admin -> Rubriques. Cliquez sur "Ajouter".
2. **Configuration** :
 - Choisissez un **Nom**.
 - Définissez un **Segment** (sans espaces ni accents, ex: `ma-nouvelle-page`).
 - Choisissez la **Position** (Navigation ou Pied de page).
3. **Résultat** : La rubrique apparaîtra automatiquement dans le menu correspondant.

5.2 Recette n°2 : Modifier un libellé ou un texte fixe

1. Si le texte est dans une page, utilisez le "Guide pratique (Section 3)" pour trouver le fichier `.blade.php`.
2. Cherchez le texte entre les balises HTML et remplacez-le.
3. **Avertissement** : Ne touchez pas aux éléments entre `{{ ... }}` ou `@if`, ce sont des variables dynamiques.

5.3 Recette n°3 : Gérer les droits d'un administrateur

1. Allez dans Admin -> Droits.
2. Ici, vous pouvez attribuer des rôles à des utilisateurs ou des groupes sur des objets précis.
3. Pour ajouter un accès global à un nouveau module, cela se passe dans `app/CustomFacades/AP.php` (demandez l'aide d'un développeur confirmé pour cette partie).

6. L'Environnement de Travail (Local)

Pour travailler sur Infocite sur votre poste, vous utilisez probablement **Laragon** ou **WAMP**.

1. **Le dossier du projet** : `C:\laragon\www\infocite`
2. **L'adresse locale** : `http://infocite.test`
3. **Fichier `.env`** : C'est le fichier qui contient vos codes secrets locaux (mots de passe de base de données, clés API). **Ne le partagez jamais !**

6.1 Compiler les changements visuels

Si vous modifiez les styles CSS (dans `resources/sass`), vous devez "compiler" votre travail pour qu'il soit visible :

1. Ouvrez un terminal dans le dossier du projet.
2. Tapez : `npm run dev`.

7. Schéma récapitulatif : Le flux d'une page

Voici comment Infocite traite une demande utilisateur étape par étape :



8. Maintenance et Outils de secours

8.1 Commandes de secours (Artisan)

Laravel propose des commandes pour nettoyer le système si celui-ci devient lent ou si les changements ne s'affichent pas :

- `php artisan cache:clear` : Vide la mémoire temporaire.
- `php artisan route:clear` : Réinitialise la liste des adresses URL.
- `php artisan view:clear` : Force la mise à jour des fichiers visuels.

8.2 Maintenance des notifications

Si les notifications Firebase ne partent plus :

1. Vérifiez que `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED` est à `true` dans le fichier `.env` (indispensable en production).
2. Vérifiez les clés Firebase dans le fichier `.env`.
3. Lancez la commande `php artisan fcm:purge` pour nettoyer les anciens jetons de connexion périmés.

8.3 Compilation pour la Production

Avant de mettre le site en ligne (sur le serveur réel), utilisez toujours :

```
npm run prod
```

Cela compresse tous les fichiers pour que le site soit le plus rapide possible pour les utilisateurs.

Dictionnaire de Données : Infocite

Ce document décrit la structure de la base de données MySQL d'Infocite. Il est organisé par pôles fonctionnels.

1. Pôle Utilisateurs et Identités

Table `users`

Table centrale des comptes utilisateurs.

Champ	Type	Description
<code>id</code>	bigint	Clé primaire
<code>identity</code>	string	Nom complet (Prénom Nom)
<code>email</code>	string	Email de connexion (ou Google Account)
<code>login</code>	string	Login YParéo
<code>code_ypareo</code>	string	Identifiant unique YParéo
<code>avatar</code>	string	URL ou chemin de la photo de profil

Table `learners` / `employees`

Extensions des données utilisateurs pour les apprenants et les salariés.

Champ	Type	Description
<i>user_id</i>	bigint	Lien vers la table users
birthday	date	Date de naissance (Apprenants)
position	string	Poste occupé (Salariés)
building / office	string	Localisation physique (Salariés)

2. Pôle Contenus et Rubriques

Table `rubrics`

Structure de navigation du site.

Champ	Type	Description
id	bigint	Clé primaire
name	string	Nom affiché
segment	string	Partie de l'URL (slug)
icon	string	Code icône Material Design
<i>parent_id</i>	bigint	Lien vers la rubrique parente (hiérarchie)

Table `posts`

Contenu des articles.

Champ	Type	Description
id	bigint	Clé primaire
<i>rubric_id</i>	bigint	Lien vers la rubrique parente
title	string	Titre de l'article
content	text	Contenu HTML de l'article
published	boolean	État de publication
is_acknowledgment_required	boolean	Si l'accusé de lecture est activé
is_rating_enabled	boolean	Si la notation est activée
is_pinned	boolean	Si l'article est "À la Une"
is_template	boolean	Si l'article sert de modèle (exclu des flux publics)
<i>author_id</i>	bigint	Lien vers le rédacteur (User)
published_at	datetime	Date de mise en ligne prévue
expired_at	datetime	Date d'archivage automatique

Table `post_user` (Pivot)

Lien entre utilisateurs et articles pour le suivi personnalisé.

Champ	Type	Description
<i>user_id</i>	bigint	Clé étrangère vers users
<i>post_id</i>	bigint	Clé étrangère vers posts
is_read	boolean	État de lecture individuelle
rating	integer	Note attribuée (1 à 5)

Table galleries

Albums photos associés aux articles.

Champ	Type	Description
id	bigint	Clé primaire
post_id	bigint	Lien vers l'article (relation 1:1)
images	json	Données structurées (ordre, chemins, noms)

Table event_types

Catégories d'événements pour l'agenda.

Champ	Type	Description
id	integer	Clé primaire
name	string	Nom du type d'événement (ex: Conférence)
color	string	Couleur au format hexadécimal (ex: #e74c3c)

Table events

Détails de planification temporelle et spatiale associés aux articles.

Champ	Type	Description
id	integer	Clé primaire
<i>post_id</i>	integer	Lien vers l'article (table posts, cascade delete)
<i>event_type_id</i>	integer	Lien vers le type d'événement (table event_types)
start_date	date	Date de début de l'événement
start_time	time	Heure de début (facultatif)
end_date	date	Date de fin (facultatif)
end_time	time	Heure de fin (facultatif)
location	string	Lieu physique ou virtuel

Table guidelines

Gestion des parcours d'aide contextuelle et de l'accompagnement guidé (Guide en Ligne).

Champ	Type	Description
id	bigint	Clé primaire
<i>post_id</i>	bigint	Lien vers l'article servant de contenu pour le guide
context_key	string	Clé unique d'identification du contexte d'aide (ex: onboarding-posts)
next_context_key	string	Clé du chapitre suivant pour la navigation guidée (facultatif)
auto_open	boolean	Ouverture automatique au chargement si l'article n'a pas été lu

3. Pôle Organigramme

Table `chartnodes`

Les cases de l'organigramme.

Champ	Type	Description
id	bigint	Clé primaire
name	string	Nom de la case (ex: Direction)
code_fonction	string	Lien avec le code fonction YParéo
<i>parent_id</i>	bigint	Hiérarchie des cases
<i>format_id</i>	bigint	Lien vers les styles visuels

4. Pôle Droits et Permissions

Table `rights` / `rightables`

Gestion fine des permissions.

Champ	Type	Description
name	string	Nom du droit (ex: manage-posts)
dashboard_roles	integer	Masque binaire des rôles administratifs

5. Pôle Technique et Statistiques

Table `interactions`

Journal complet des actions utilisateurs (très volumineuse).

Champ	Type	Description
user_id	bigint	Qui a fait l'action
type	string	Type d'action (view, click, auth)
interactable_type / id	string/bigint	Sur quel objet (Post, App, etc.)
occurred_at	datetime	Horodatage

Dépendances Externes et APIs

Infocite n'est pas un système isolé. Il communique avec plusieurs services tiers pour fonctionner. Ce document liste ces points de contact critiques.

1. Google Cloud Platform (OAuth 2.0)

Rôle : Permet aux utilisateurs de se connecter avec leur compte Google professionnel.

- **Console** : [Google Cloud Console](#)
- **Identifiants** : Client ID et Client Secret (stockés dans le `.env`).
- **Risque** : Si les identifiants expirent, plus personne ne pourra se connecter.

2. Firebase (Cloud Messaging - FCM)

Rôle : Envoi des notifications de bureau en temps réel.

- **Console** : [Firebase Console](#)
- **Configuration** : Fichier `firebase-messaging-sw.js` à la racine et clés de serveur dans le `.env`.
- **Vérification** : Le certificat VAPID doit être valide pour que les navigateurs acceptent les notifications.

3. Liaison YParéo

Rôle : Synchronisation des identités, des classes et des fonctions.

- **Mécanisme** : Import via base de données ou API (selon configuration locale).
- **Champs clés** : `code_ypareo`, `code_netypareo`, `login`.
- **Obsolescence** : Le système des "Acteurs" est obsolète au profit des codes fonctions YParéo.

4. Google Drive (Embed)

Rôle : Hébergement et intégration des vidéos institutionnelles.

- **Mécanisme** : Utilisation d'iframes `/preview` générées via un resolver d'URL automatique dans TinyMCE.
- **Configuration** : Les fichiers doivent être configurés en partage "Tous les utilisateurs de l'organisation disposant du lien".

5. Fontes et Médias

- **Google Fonts** : Chargement des polices (Inter, Roboto, Material Icons).
- **Boxicons** : Bibliothèque d'icônes pour l'interface.

IMPORTANT : En cas de changement de domaine (URL du site), toutes ces configurations (URL de redirection Google, domaine Firebase) doivent être mises à jour dans les consoles respectives.

Guide de Maintenance Serveur (SysAdmin)

Ce guide détaille les opérations techniques nécessaires pour maintenir, sauvegarder et mettre à jour le portail Infocite sur le serveur de production.

1. Environnement et Prérequis

- **Serveur Web** : Apache ou Nginx.
 - **PHP** : Version 8.0 minimum (avec extensions pdo, mbstring, openssl, xml, gd).
 - **Base de données** : MySQL 5.7+ ou MariaDB.
 - **Node.js & NPM** : Pour la compilation des assets (front-end).
-

2. Commandes de Maintenance Courantes

```
# Vider les caches de l'application (en cas de bug d'affichage ou de route)
```

```
php artisan optimize:clear
```

```
# Nettoyer les jetons de notifications obsolètes (Firebase)
```

```
php artisan fcm:purge
```

```
# Recompiler les fichiers CSS/JS pour la production
```

```
npm run prod
```

3. Gestion des Sauvegardes (Backups)

Crucial : Une sauvegarde doit inclure à la fois la Base de Données et les Fichiers média.

3.1 Base de Données

Utilisez un dump SQL régulier (via Cron ou Plesk) :

```
mysqldump -u [utilisateur] -p[mot_de_passe] infocite >
backup_infocite.sql
```

3.2 Fichiers Média

Tous les fichiers téléchargés par les utilisateurs (images, pièces jointes) se trouvent dans :

```
/storage/app/public/
```

4. Sécurité et Mises à jour

- **Fichier .env** : Ne JAMAIS rendre ce fichier public. Il contient toutes les clés secrètes.
- **Notifications (FCM)** : La variable `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED` doit être à `true` en production pour que les alertes de bureau arrivent aux utilisateurs.
- **Permissions dossiers** : Les dossiers `storage` et `bootstrap/cache` doivent être accessibles en écriture par le serveur web (`www-data`).
- **Journal d'erreurs** : Consultable dans `storage/logs/laravel.log`.

5. Tâches Planifiées (Task Scheduling)

Pour que l'archivage automatique des articles et les purges de notifications fonctionnent, une tâche Cron doit être configurée sur le serveur :

```
* * * * * cd /chemin/vers/infocite && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

6. Procédure de Mise à Jour Majeure (Mode Opératoire)

Lors d'une mise à jour majeure de la plateforme Infocité, le mode opératoire suivant doit être rigoureusement respecté sur l'environnement ciblé, qu'il s'agisse de la **pré-production (echospheres)** ou de la **production (infocite)** :

1. Connexion au serveur Plesk

Se connecter à l'interface d'administration Plesk et sélectionner le domaine concerné : le domaine de pré-production (**echospheres**) ou de production (**infocite**).

2. Activation du mode maintenance

Mettre la plateforme hors-ligne le temps de la mise à jour via l'outil **Laravel Toolkit** → onglet '**Tableau de bord**' → activer le **Mode maintenance**.

3. Mise à jour du dépôt Git

Sur la plateforme [GitHub](#), s'assurer que la visibilité du dépôt est bien configurée en **public** (onglet 'Settings' → section 'Danger Zone' → bouton 'Change visibility'). Ensuite, sur Plesk Git, cliquer sur les boutons '**Exécuter pull**' puis '**Déployer maintenant**'. Une fois la synchronisation Plesk effectuée, penser à rebasculer la visibilité du dépôt en **privé** sur la plateforme [GitHub](#).

4. Désactivation momentanée du mode production (Optionnel - Si migration nécessaire et domaine en production)

Note importante (Étapes 4 à 6 liées) : Les étapes 4, 5 et 6 sont étroitement liées et ne sont requises **que si la mise à jour nécessite des migrations en base de données**. Si aucune migration n'est requise, passez directement à l'étape 7.

Conditions d'application : Cette étape 4 s'applique systématiquement au domaine de production `infocite`. Sur le domaine de pré-production `echospheres`, la variable d'environnement `APP_ENV` est normalement déjà configurée sur `'local'`. Toutefois, si le domaine de pré-production est configuré avec `APP_ENV=production`, cette étape y devient également obligatoire car Laravel bloquera par sécurité l'exécution des migrations.

Accéder au **Gestionnaire de fichiers** du domaine, remonter d'un niveau pour afficher le répertoire principal, puis ouvrir le fichier `.env` en édition. Modifier temporairement la variable d'environnement `APP_ENV` en lui affectant la valeur `'local'`, puis enregistrer la modification.

5. Exécution des migrations de Base de Données (Optionnel)

Si des modifications de structure de données sont requises pour cette version, effectuer les migrations à l'aide de l'outil **Laravel Toolkit** → onglet '**Artisan**' → renseigner et exécuter la commande `migrate`.

6. Réactivation du mode production (Uniquement si l'étape 4 a été réalisée)

Attention : Cette étape s'applique exclusivement si vous avez modifié temporairement la variable `APP_ENV` à l'étape 4 (que ce soit sur la production ou sur la pré-production).

Retourner dans le gestionnaire de fichiers, ouvrir le fichier `.env` principal (comme décrit à l'étape 4) et réaffecter la valeur `'production'` à la variable d'environnement `APP_ENV`. Enregistrer la modification afin de remettre la plateforme dans son environnement sécurisé.

7. Mises à jour PHP Composer

Accéder à l'outil **PHP Composer**. Pour le site de production

uniquement : veiller à modifier le dossier d'exécution pour qu'il pointe directement à la racine du domaine. Ensuite, dans la section '**Dépendances des packs**', cliquer sur le bouton '**Mise à jour**'.

8. Remise en ligne de la plateforme

Retourner dans le **Laravel Toolkit** → onglet '**Tableau de bord**' → désactiver le **Mode maintenance** pour remettre la plateforme en mode normal.

9. Vérification et Diagnostic

Vérifier méticuleusement que toutes les fonctionnalités s'exécutent normalement. En cas de problème, reprendre pas à pas les différentes étapes précédentes. Si des difficultés majeures persistent :

- Activer temporairement le mode debug au niveau du fichier `.env` en affectant la valeur `true` à la variable `APP_DEBUG` afin d'analyser les messages d'erreur détaillés.
- Consulter les logs d'erreurs en accédant au dossier `storage/logs/` du domaine via le gestionnaire de fichiers.

Cahier de Recette (Scénarios de Tests)

Ce document liste les tests manuels à effectuer pour valider le bon fonctionnement du portail Infocite après une mise à jour.

N°	Fonctionnalité	Action à réaliser	Résultat attendu	État
1	Connexion Google	Cliquer sur le bouton "Se connecter"	Redirection vers Google, puis retour sur le portail identifié.	OK
2	Création d'article	Rédaction d'un article test dans une rubrique	L'article apparaît bien dans le flux "À la Une".	OK
3	Notifications	Publier un article épinglé	Une bulle de notification apparaît sur le bureau (si activée).	OK
4	Favoris	Cliquer sur l'étoile d'un article	L'article apparaît bien dans l'onglet "Infos" > Favoris.	OK
5	Organigramme	Cliquer sur une case de l'organigramme	Une fenêtre s'ouvre avec la liste des membres rattachés.	OK
6	Recherche	Taper un mot-clé existant dans la loupe	Les articles et applications correspondants s'affichent.	OK
7	Commentaires	Déposer un commentaire sous un article	Le commentaire est posté et le compteur s'incrmente.	OK

Note : Ce cahier doit être complété à chaque ajout de nouvelle fonctionnalité majeure.

Journal des Modifications (Changelog)

Version 1.10.1 - Correctif Tri Persistant & Modèles Archives

01 Septembre 2026

- **FIX** Correction de la persistance du tri des articles sur la page « Une » lors du masquage/réaffichage de la zone de filtrage (neutralisation de la réinitialisation intempestive de `lastFilter` par le middleware `SetDefaultSessionValues` lorsqu'un tri est sélectionné).
- **FIX** Masquage du bouton de création de modèle d'article (+) sur la rubrique « Archives » en mode édition.

Version 1.10 - Bloc Citation & Correctifs Agenda

25 Août 2026

- **FEAT** Ajout du bloc **Citation** dans l'éditeur TinyMCE : guillemets stylisés, texte en italique, champ auteur optionnel (`.quote-author`) et sélecteur de 6 styles de guillemets via la palette de style existante.
- **FEAT** Aspiration automatique de texte sélectionné vers le bloc Citation, et navigation curseur privilégiant le `.quote-text` à l'insertion.
- **FIX** Neutralisation des marges du bloc Citation imbriqué dans un bloc parent (Cadre) pour conserver un rendu cohérent.
- **FIX** Le rattachement automatique à l'agenda lors du changement de rubrique ne s'applique désormais **qu'en mode création** d'article (pour éviter de cocher involontairement la case lors d'une modification d'article existant).
- **FIX** Refactorisation visuelle du formulaire de rattachement à l'agenda (suppression de la classe `card` parasite).

Version 1.9 - Guide en Ligne & Aide Contextuelle

22 Juillet 2026

- **FEAT** Ajout du composant réutilisable `<x-help-button>` pour déclencher les guides contextuels dans l'application.
- **FEAT** Navigation séquentielle "Étape suivante" guidée à travers les articles/chapitres d'un guide via `next_context_key`.
- **FEAT** Système d'onboarding automatique à l'ouverture de page (`auto_open`) lors de la première connexion.
- **TECH** Création de la table de base de données `guidelines` pour la gestion des parcours d'aide contextuels et suivi de lecture dans `post_user`.

Version 1.8 - Agenda Événementiel (Ligne du Temps & Calendrier)

06 Juillet 2026

- **FEAT** Ajout de l'agenda événementiel avec double vue : Ligne du Temps (Timeline) Bootstrap verticale et Calendrier mensuel (FullCalendar v6).
- **FEAT** Ajout de l'administration des types d'événements dans le back-office avec sélecteur de couleurs HTML5.
- **FEAT** Intégration de la zone de rattachement à l'agenda sur les formulaires d'édition d'articles (Admin et Portail public), avec activation automatique dynamique pour les rubriques sous 'Événements'.
- **TECH** Création des tables de base de données `events` et `event_types`, du modèle Eloquent correspondant, et liaison 1:1 polymorphe/directe sur `Post`.

Version 1.7.1 - Duplication Accès Boite à Idées

16 Juin 2026

- **FEAT** Duplication de l'accès à la rubrique "Boite à idées" dans le menu utilisateur dropdown, avec vérification dynamique des droits d'accès.

Version 1.7 - Cadrage Vignette (Focal Point) & Gestion du Cache

10 Juin 2026

- **FEAT** Ajout d'un sélecteur de point focal (Focal Point X/Y) sur la première image de la galerie pour un recadrage esthétique automatique des vignettes de la page d'accueil (propriété `background-position`).
- **TECH** Mise en place d'un système automatique d'invalidation du cache navigateur (Query String Versioning via `filemtime`) pour l'ensemble des fichiers CSS et JS du projet.

Version 1.6.2 - Statistiques de Notation & Filtre Multi-sélection

03 Juin 2026

- **FEAT** Implémentation du dashboard des statistiques de notation : classement des utilisateurs les plus actifs et Top 10 des articles les mieux notés.
- **FEAT** Filtre de rubriques multi-sélection (avec prise en compte récursive des rubriques enfants) sur l'ensemble des modules statistiques.

Version 1.6.1 - Intégration Native Google Drive

06 Mai 2026

- **FIX** Résolution de l'intégration des vidéos Google Drive dans TinyMCE via un resolver d'URL automatique (conversion `/view` vers `/preview`).
- **FEAT** Support transparent des iframes Drive institutionnelles avec redimensionnement automatique.

Version 1.6 - Blocs Intelligents et Optimisations TinyMCE

04 Mai 2026

- **FEAT** Système d'aspiration groupée (multi-blocs) lors de l'insertion.
- **FEAT** Bouton "Dégrouper" (Unwrap) pour retirer les cadres sans perdre le contenu.
- **FEAT** Sécurité sémantique et notifications pour les blocs de titres.
- **FIX** Correction de la persistance des IFRAME et vidéos dans l'éditeur.
- **TECH** Architecture DRY pour la gestion des définitions de blocs.

Version 1.5 - Système de Modèles d'Articles

22 Avril 2026

- **FEAT** Implémentation d'un système complet de modèles (templates) d'articles.
- **FEAT** Section dédiée "Modèles disponibles" avec ségrégation visuelle et fonctionnelle.
- **FEAT** Outils de productivité : "Extraire comme modèle" et "Appliquer un modèle".
- **TECH** Sécurisation des flux via le scope Eloquent `notTemplates()`.

Version 1.4.1 - Sécurité des Notifications

14 Avril 2026

- **FIX** Ajout de la variable `FCM_NOTIFICATIONS_ENABLED` pour piloter l'envoi des notifications.
- **FIX** Sécurisation de l'environnement local pour éviter les envois accidentels vers le Firebase de production.

Version 1.4 - Médias et Correctifs Majeurs

14 Avril 2026

- **FEAT** Nouveau module de galerie photo asynchrone (Session & JSON).
- **FEAT** Intégration de GLightbox (visionneuse haute performance).
- **FEAT** Rendu hybride intelligent (Mosaïque mobile / Bande Desktop).
- **FEAT** Intégration du module galerie dans l'interface d'administration (édition & visualisation).
- **FIX** Correction du bug critique de création d'article (validation booléenne).

Version 1.3 - Interactivité et Engagement

Début Avril 2026

- **FEAT** Système d'acquittement de lecture "Lu et Approuvé".
- **FEAT** Module de notation par étoiles (1 à 5).
- **FIX** Refonte de la modale d'information des rubriques.

Version 1.2 - Pack de Documentation Étendu

Mars 2026

- **DOC** Rédaction des guides utilisateurs et administrateurs exhaustifs.
- **DOC** Création du dictionnaire de données et guide de maintenance serveur.
- **DOC** Documentation des dépendances APIs (Google, Firebase).
- **FEAT** Optimisation de l'affichage des schémas de flux pour Google Docs.

Version 1.1 - Modernisation et Corrections

Février 2026

- **FIX** Correction de l'organigramme (abandon du module Acteurs au profit des codes fonctions).
- **FEAT** Nouveau système de notifications de bureau avec vidéo d'aide intégrée.
- **FIX** Amélioration de la synchronisation YParéo pour les nouveaux apprenants.

Version 1.0 - Lancement initial

2021-2023

- **FEAT** Création du portail Infocite (Laravel / Livewire).
- **FEAT** Mise en place du catalogue d'articles et d'applications.
- **FEAT** Intégration de l'authentification Google OAuth.

Analyse & Propositions : Amélioration du Moteur de Recherche d'Infocité

Document d'étude technique et fonctionnelle — Mai 2026

*Ce document présente une analyse technique et fonctionnelle visant à transformer le moteur de recherche actuel d'Infocité en un système de recherche approfondi et intelligent. Suite aux retours du COPIL et à la spécification de notre écosystème (**Google for Education / Google Workspace**), nous orientons l'architecture vers une intégration poussée des services Google.*

1. Diagnostic de l'existant

DIAGNOSTIC Fonctionnement actuel

Actuellement, la recherche globale dans Infocité (gérée par `SearchResultManager`) utilise des requêtes SQL basiques basées sur l'opérateur `LIKE` :

```
'foundPosts' => Post::query()  
    ->where('title', 'like', "%$this->searchedStr%")  
    ->orWhere('content', 'like', "%$this->searchedStr%")
```

Limites identifiées :

1. **Aucune tolérance aux fautes (typos)** : Si l'utilisateur fait une faute de frappe ou cherche un singulier alors que le texte contient un pluriel, aucun résultat n'est trouvé.
2. **Absence de recherche sémantique** : Impossible de trouver un article sur les "nouveaux arrivants" si l'utilisateur saisit le terme "onboarding" (à moins que le mot exact ne soit présent dans l'article).
3. **Contenu Google Drive invisible** : De nombreux articles contiennent des liens (URLs) vers des documents stockés sur le Google Drive de l'établissement (Google Docs, Sheets, PDFs, etc.). Le contenu textuel de ces documents n'est actuellement pas indexé, ce qui limite considérablement la portée de la recherche.

2. Propositions d'amélioration du moteur interne

Pour rendre la recherche la plus approfondie possible, nous proposons trois niveaux d'amélioration progressive du moteur de recherche interne.

NIVEAU 1 Recherche textuelle avancée (Full-Text Search)

Technologie proposée : Intégration de **Laravel Scout** couplé à **Meilisearch** (open-source, léger, extrêmement rapide et facile à déployer localement).

Fonctionnalités apportées :

- **Tolérance aux fautes d'orthographe (typo-tolerance) :** Gère automatiquement les fautes légères.
- **Racinisation (stemming) et lemmatisation :** Associe les mots dérivés (ex: chercher "gestion" trouvera "gérer", "gestionnaire").
- **Pondération des champs :** Attribuer plus d'importance aux mots trouvés dans le titre qu'à ceux trouvés dans le corps du texte.
- **Recherche par expressions exactes ou exclusion** (ex: "sécurité informatique" -externe).

NIVEAU 2 Recherche sémantique par vecteurs (Vector Search)

Technologie proposée : Vectorisation (embeddings) des articles via un modèle d'IA (ex: API Google Gemini Embeddings) stockés dans une base de données vectorielle (extension `pgvector` pour PostgreSQL, ou une base dédiée comme Qdrant/Chroma).

Fonctionnalités apportées :

- **Compréhension conceptuelle :** Associe des concepts proches (ex: "télétravail" et "travail à distance" ou "onboarding" et "intégration").
- **Recherche multilingue naturelle.**

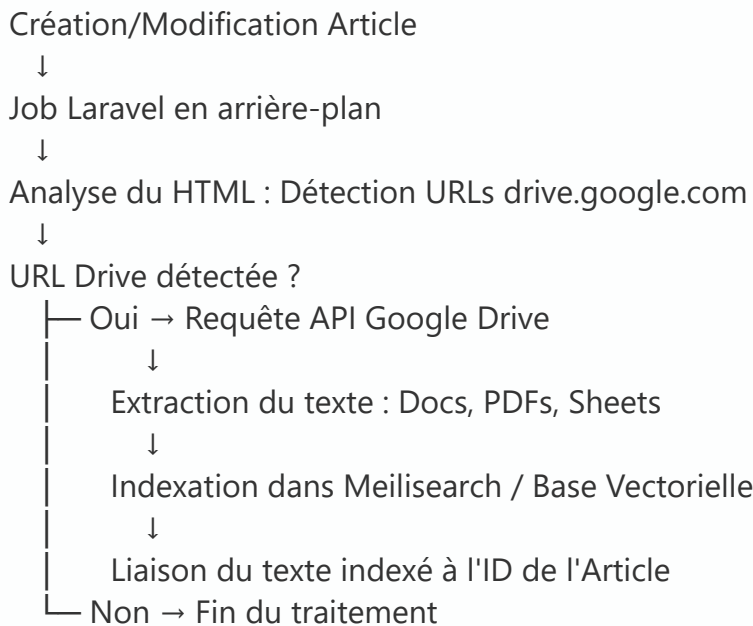
3. Analyse de la recherche dans le Google Drive de l'établissement

*Le COPIL souhaite étendre la recherche aux contenus des documents du Google Drive de l'établissement référencés via des URLs dans les articles. **C'est tout à fait réalisable**, et nous avons analysé deux grandes stratégies pour y parvenir.*

OPTION A L'indexation asynchrone (Pipeline classique d'indexation)

Dans ce modèle, le système extrait et indexe le texte des documents Google Drive en tâche de fond.

Schéma du pipeline :



Fonctionnement technique :

1. **Extraction d'URLs** : Lors de l'enregistrement d'un article, un `Observer` Eloquent ou un `Job` asynchrone scanne le contenu HTML pour identifier les liens vers `drive.google.com`.
2. **Extraction du contenu via API Google Drive** : À l'aide de comptes de service sécurisés (API Google Drive), le serveur récupère les fichiers.
 - Les documents de traitement de texte (Google Docs) et tableurs sont exportés au format texte brut via l'API Google Drive.
 - Les fichiers PDF sont lus par des bibliothèques d'extraction de texte (avec OCR si ce sont des PDFs scannés).
3. **Indexation** : Le contenu textuel extrait est stocké en base locale ou dans le moteur de recherche (Meilisearch), associé à l'article d'origine.
4. **Recherche** : Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche, le moteur cherche à la fois dans le corps de l'article et dans le texte des documents Google Drive associés.

Avantages :

- **Vitesse instantanée (<100ms)** : La recherche s'effectue sur un index pré-calculé en local.
- **Pertinence unifiée** : Les documents Google Drive ressortent naturellement dans les résultats de recherche d'articles.

Inconvénients :

- **Décalage de synchronisation** : Si le fichier sur le Drive est modifié par un collaborateur, la recherche ne verra la mise à jour qu'à la prochaine ré-indexation (cron journalier ou webhook d'écoute du Google Drive).

OPTION B L'Agent IA dédié à la recherche (Approche RAG dynamique)

L'utilisation d'un **Agent IA dédié** est une approche extrêmement puissante qui apporte une dimension qualitative inédite.

Fonctionnement technique :

1. **Interface conversationnelle** : À côté de la barre de recherche classique, on propose un "Assistant IA d'établissement".
2. **Compréhension de la question** : L'utilisateur pose une question en langage naturel (ex: "*Quelles sont les consignes de sécurité incendie et où est le point de rassemblement d'après les documents ?*").
3. **Recherche & Récupération (RAG)** :
 - L'Agent IA commence par faire une recherche sémantique/textuelle pour trouver les articles liés.
 - Il identifie les documents Google Drive liés à ces articles.
 - Il appelle des fonctions d'API Google Drive pour aller lire dynamiquement (ou depuis un cache) le texte de ces documents spécifiques.
4. **Raisonnement & Synthèse** : L'Agent IA analyse l'ensemble des informations, formule une réponse rédigée sur mesure, et cite précisément les sources (ex: "*Le point de rassemblement est au parking Nord (voir Guide de Sécurité lié dans l'article de la Rubrique RH)*").

Avantages :

- **Intelligence supérieure** : Il ne donne pas seulement des liens, il apporte une **réponse synthétisée et structurée** à partir de plusieurs documents complexes.
- **Fraîcheur des données** : Si l'agent récupère le document en direct, l'information est toujours parfaitement à jour.

Limites techniques majeures de l'Agent IA en temps réel :

- **Latence élevée** : L'appel à l'API LLM et la lecture en temps réel de documents externes prend du temps (généralement entre 5 et 15 secondes). Ce n'est pas adapté pour une recherche instantanée dans une barre de recherche standard.

- **Coûts de token** : Envoyer des pages entières de documents Google Drive à chaque recherche d'un utilisateur peut rapidement générer des coûts d'API importants (selon le volume de recherche).

4. Notre Recommandation : L'Architecture Hybride

Pour concilier la **vitesse** de recherche et l'**intelligence** d'un Agent IA, nous recommandons une **architecture en deux temps**.

VOLET 1 L'Indexation asynchrone pour la recherche instantanée (Meilisearch + API Google Drive)

- **Pour qui** : L'utilisateur qui tape rapidement un mot-clé dans la barre de recherche.
- **Résultat** : Des résultats instantanés (<100ms) avec des articles, des applications, et les documents Google Drive liés qui contiennent le mot-clé, avec surbrillance des passages pertinents.

VOLET 2 L'Assistant IA "Copilote" pour les recherches approfondies (Agent IA / RAG)

- **Pour qui** : L'utilisateur qui a une question complexe ou qui ne trouve pas facilement via la recherche classique.
- **Résultat** : Un chatbot d'établissement qui s'appuie sur la base d'indexation locale pour cibler les bons documents, puis utilise un LLM (comme Gemini) pour lire, analyser et rédiger une réponse synthétique parfaite.

5. Focus sur la Sécurité & Habilitations (Le point critique)

⚠ **La sécurité est le défi majeur de cette fonctionnalité.**
Si un article est public sur Infocité mais contient un lien vers un document Google Drive confidentiel (ex: données stratégiques, fiches budgétaires), le moteur de recherche ne doit absolument pas divulguer le contenu de ce document aux utilisateurs non autorisés.

| SÉCURITÉ Approches possibles & Validation Technique

L'analyse du code montre que l'**authentification unique Google OAuth 2.0 est déjà intégrée à Infocité**. Cela simplifie considérablement la mise en œuvre de la sécurité :

- **Utilisateurs connectés via Google Workspace (Majorité)** : Leur jeton d'accès (Access Token) actif en session sera utilisé pour interroger l'API Google Drive en temps réel. Si l'utilisateur n'a pas explicitement accès au document sur le Drive de l'établissement, celui-ci est écarté des résultats ou ignoré par l'Agent IA (sécurité maximale garantie à 100%).
- **Utilisateurs "classiques" (Compte/MDP - Connexion Ponctuelle/Externe)** : N'ayant pas de jeton Google actif, le système adoptera une stratégie stricte de "Zero Trust" et masquera systématiquement tous les documents Google Drive de leurs résultats de recherche. Ils conserveront uniquement l'accès aux articles et applications internes d'Infocité selon la hiérarchie classique de droits.

Recommandation validée :

Mise en place du **filtrage dynamique par droits OAuth utilisateur** pour les usagers Workspace, doublé d'une exclusion systématique pour les comptes classiques, assurant ainsi une étanchéité parfaite des informations confidentielles sans alourdir l'administration.

6. Exploitation d'un double système de Tags (Taxonomie)

Pour enrichir l'expérience de recherche et le ciblage des contenus, nous proposons d'exploiter un double mécanisme de classification par tags, combinant les besoins éditoriaux et l'organisation personnelle des usagers.

TAGS ÉDITORIAUX Nuage de mots-clés de l'article (`posts.tags`)

Concept : Permettre à l'éditeur, lors de la création ou modification d'un article, d'associer un ensemble de mots-clés structurés (libellés courts).

- **Interfaçage côté usage** : Intégration d'un composant moderne de saisie de tags (ex: `choices.js` ou composant Livewire réactif) sous l'éditeur d'article. L'auteur saisit un mot, appuie sur "Entrée" ou "Virgule" pour l'ajouter visuellement au nuage.
- **Exploitation par le moteur de recherche** :
 - Ces tags sont enregistrés dans un champ `tags` (format JSON ou chaîne normalisée) de la table `posts`.
 - Dans l'index de recherche (Meilisearch), le champ `tags` bénéficie d'une **pondération prioritaire (boost)**. Un mot-clé correspondant exactement à un tag fait immédiatement remonter l'article en tête de liste, avant même la recherche dans le titre ou le contenu.

TAGS PERSONNELS Classification utilisateur (`post_user.tags`)

Concept : Exploiter le champ `tags` existant (mais actuellement inactif) de la table pivot `post_user` pour permettre au lecteur de classer les articles de son choix.

- **Interfaçage côté usage** :
 - Sur la fiche d'un article, à côté des boutons de favoris ou de notation, un bouton "Ajouter un libellé" ouvre une petite interface épurée permettant de saisir ou choisir un tag personnel (ex: "À lire", "Projet X", "Urgent").
 - Un espace "Mon classeur" ou une section dédiée dans "Mes Favoris" regroupe les articles par tags personnels.
- **Exploitation par le moteur de recherche** :
 - L'utilisateur peut filtrer ses requêtes de recherche spécifiquement au sein de ses propres tags (ex: recherche du mot "*budget*" restreinte aux articles qu'il a taggués "*Compta*").
 - L'Agent IA s'appuie sur ces tags pour mieux cerner le contexte des requêtes de synthèse de l'utilisateur (ex: "*Fais-moi un résumé de mes articles taggués 'Sécurité'*").

7. Prochaines étapes suggérées pour la phase de spécification

Suite aux validations techniques sur la sécurité et à l'introduction du double système de tags, voici les points restants à arbitrer :

1. **Validation de l'interfaçage des tags** : Valider l'ergonomie de l'édition du nuage de tags côté auteur, et le positionnement du bouton d'ajout de libellé côté lecteur.
2. **Choix de l'infrastructure IA** : Souhaitez-vous utiliser des APIs cloud managées (ex: Google Cloud Vertex AI / Gemini, garantissant une confidentialité stricte des données d'établissement) ou une solution hébergée localement ?

1. Diagnostic de l'existant

DIAGNOSTIC Fonctionnement actuel

Actuellement, la recherche globale dans Infocité (gérée par `SearchResultManager`) utilise des requêtes SQL basiques basées sur l'opérateur `LIKE` :

```
'foundPosts' => Post::query()  
    ->where('title', 'like', "%$this->searchedStr%")  
    ->orWhere('content', 'like', "%$this->searchedStr%")
```

Limites identifiées :

1. **Aucune tolérance aux fautes (typos)** : Si l'utilisateur fait une faute de frappe ou cherche un singulier alors que le texte contient un pluriel, aucun résultat n'est trouvé.
2. **Absence de recherche sémantique** : Impossible de trouver un article sur les "nouveaux arrivants" si l'utilisateur saisit le terme "onboarding" (à moins que le mot exact ne soit présent dans l'article).
3. **Contenu Google Drive invisible** : De nombreux articles contiennent des liens (URLs) vers des documents stockés sur le Google Drive de l'établissement (Google Docs, Sheets, PDFs, etc.). Le contenu textuel de ces documents n'est actuellement pas indexé, ce qui limite considérablement la portée de la recherche.

2. Propositions d'amélioration du moteur interne

Pour rendre la recherche la plus approfondie possible, nous proposons trois niveaux d'amélioration progressive du moteur de recherche interne.

NIVEAU 1 Recherche textuelle avancée (Full-Text Search)

Technologie proposée : Intégration de **Laravel Scout** couplé à **Meilisearch** (open-source, léger, extrêmement rapide et facile à déployer localement).

Fonctionnalités apportées :

- **Tolérance aux fautes d'orthographe (typo-tolerance) :** Gère automatiquement les fautes légères.
- **Racinisation (stemming) et lemmatisation :** Associe les mots dérivés (ex: chercher "gestion" trouvera "gérer", "gestionnaire").
- **Pondération des champs :** Attribuer plus d'importance aux mots trouvés dans le titre qu'à ceux trouvés dans le corps du texte.
- **Recherche par expressions exactes ou exclusion** (ex: "sécurité informatique" - externe).

NIVEAU 2 Recherche sémantique par vecteurs (Vector Search)

Technologie proposée : Vectorisation (embeddings) des articles via un modèle d'IA (ex: API Google Gemini Embeddings) stockés dans une base de données vectorielle (extension `pgvector` pour PostgreSQL, ou une base dédiée comme Qdrant/Chroma).

Fonctionnalités apportées :

- **Compréhension conceptuelle :** Associe des concepts proches (ex: "télétravail" et "travail à distance" ou "onboarding" et "intégration").
- **Recherche multilingue naturelle.**

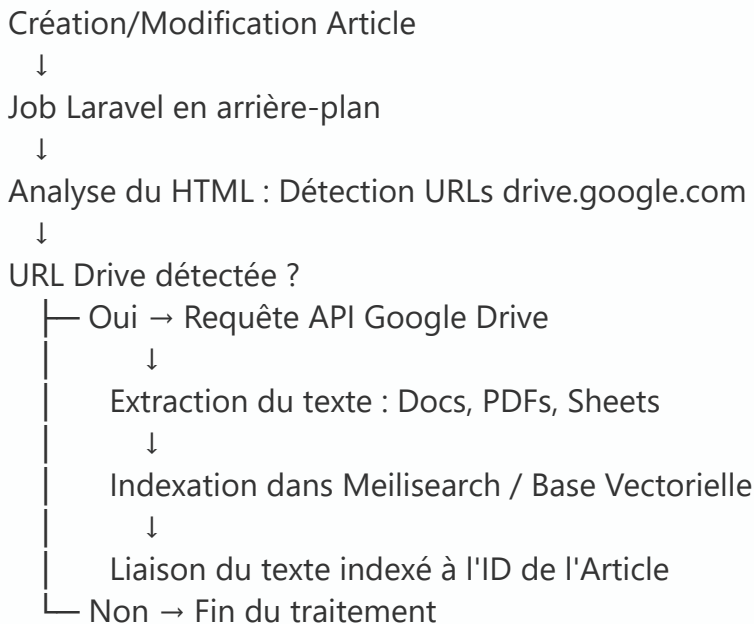
3. Analyse de la recherche dans le Google Drive de l'établissement

Le COPIL souhaite étendre la recherche aux contenus des documents du Google Drive de l'établissement référencés via des URLs dans les articles. **C'est tout à fait réalisable**, et nous avons analysé deux grandes stratégies pour y parvenir.

OPTION A L'indexation asynchrone (Pipeline classique d'indexation)

Dans ce modèle, le système extrait et indexe le texte des documents Google Drive en tâche de fond.

Schéma du pipeline :



Fonctionnement technique :

1. **Extraction d'URLs** : Lors de l'enregistrement d'un article, un `Observer` Eloquent ou un `Job` asynchrone scanne le contenu HTML pour identifier les liens vers `drive.google.com`.
2. **Extraction du contenu via API Google Drive** : À l'aide de comptes de service sécurisés (API Google Drive), le serveur récupère les fichiers.
 - Les documents de traitement de texte (Google Docs) et tableurs sont exportés au format texte brut via l'API Google Drive.
 - Les fichiers PDF sont lus par des bibliothèques d'extraction de texte (avec OCR si ce sont des PDFs scannés).
3. **Indexation** : Le contenu textuel extrait est stocké en base locale ou dans le moteur de recherche (Meilisearch), associé à l'article d'origine.
4. **Recherche** : Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche, le moteur cherche à la fois dans le corps de l'article et dans le texte des documents Google Drive associés.

Avantages :

- **Vitesse instantanée (<100ms)** : La recherche s'effectue sur un index pré-calculé en local.
- **Pertinence unifiée** : Les documents Google Drive ressortent naturellement dans les résultats de recherche d'articles.

Inconvénients :

- **Décalage de synchronisation** : Si le fichier sur le Drive est modifié par un collaborateur, la recherche ne verra la mise à jour qu'à la prochaine ré-indexation (cron journalier ou webhook d'écoute du Google Drive).

OPTION B L'Agent IA dédié à la recherche (Approche RAG dynamique)

L'utilisation d'un **Agent IA dédié** est une approche extrêmement puissante qui apporte une dimension qualitative inédite.

Fonctionnement technique :

1. **Interface conversationnelle** : À côté de la barre de recherche classique, on propose un "Assistant IA d'établissement".
2. **Compréhension de la question** : L'utilisateur pose une question en langage naturel (ex: *"Quelles sont les consignes de sécurité incendie et où est le point de rassemblement d'après les documents ?"*).
3. **Recherche & Récupération (RAG)** :
 - L'Agent IA commence par faire une recherche sémantique/textuelle pour trouver les articles liés.
 - Il identifie les documents Google Drive liés à ces articles.
 - Il appelle des fonctions d'API Google Drive pour aller lire dynamiquement (ou depuis un cache) le texte de ces documents spécifiques.
4. **Raisonnement & Synthèse** : L'Agent IA analyse l'ensemble des informations, formule une réponse rédigée sur mesure, et cite précisément les sources (ex: *"Le point de rassemblement est au parking Nord (voir Guide de Sécurité lié dans l'article de la Rubrique RH)"*).

Avantages :

- **Intelligence supérieure** : Il ne donne pas seulement des liens, il apporte une **réponse synthétisée et structurée** à partir de plusieurs documents complexes.
- **Fraîcheur des données** : Si l'agent récupère le document en direct, l'information est toujours parfaitement à jour.

Limites techniques majeures de l'Agent IA en temps réel :

- **Latence élevée** : L'appel à l'API LLM et la lecture en temps réel de documents externes prend du temps (généralement entre 5 et 15 secondes). Ce n'est pas adapté pour une recherche instantanée dans une barre de recherche standard.
- **Coûts de token** : Envoyer des pages entières de documents Google Drive à chaque recherche d'un utilisateur peut rapidement générer des coûts d'API importants (selon le volume de recherche).

4. Notre Recommandation : L'Architecture Hybride

Pour concilier la **vitesse** de recherche et l'**intelligence** d'un Agent IA, nous recommandons une **architecture en deux temps**.

VOLET 1 L'Indexation asynchrone pour la recherche instantanée (Meilisearch + API Google Drive)

- **Pour qui** : L'utilisateur qui tape rapidement un mot-clé dans la barre de recherche.
- **Résultat** : Des résultats instantanés (<100ms) avec des articles, des applications, et les documents Google Drive liés qui contiennent le mot-clé, avec surbrillance des passages pertinents.

VOLET 2 L'Assistant IA "Copilote" pour les recherches approfondies (Agent IA / RAG)

- **Pour qui** : L'utilisateur qui a une question complexe ou qui ne trouve pas facilement via la recherche classique.
- **Résultat** : Un chatbot d'établissement qui s'appuie sur la base d'indexation locale pour cibler les bons documents, puis utilise un LLM (comme Gemini) pour lire, analyser et rédiger une réponse synthétique parfaite.

5. Focus sur la Sécurité & Habilitations (Le point critique)

 **La sécurité est le défi majeur de cette fonctionnalité.**

Si un article est public sur Infocité mais contient un lien vers un document Google Drive confidentiel (ex: données stratégiques, fiches budgétaires), le moteur de recherche ne doit absolument pas divulguer le contenu de ce document aux utilisateurs non autorisés.

SÉCURITÉ Approches possibles & Validation Technique

L'analyse du code montre que l'**authentification unique Google OAuth 2.0 est déjà intégrée à Infocité**. Cela simplifie considérablement la mise en œuvre de la sécurité :

- **Utilisateurs connectés via Google Workspace (Majorité)** : Leur jeton d'accès (Access Token) actif en session sera utilisé pour interroger l'API Google Drive en temps réel. Si l'utilisateur n'a pas explicitement accès au document sur le Drive de l'établissement, celui-ci est écarté des résultats ou ignoré par l'Agent IA (sécurité maximale garantie à 100%).
- **Utilisateurs "classiques" (Compte/MDP - Connexion Ponctuelle/Externe)** : N'ayant pas de jeton Google actif, le système adoptera une stratégie stricte de "Zero Trust" et masquera systématiquement tous les documents Google Drive de leurs résultats de recherche. Ils conserveront uniquement l'accès aux articles et applications internes d'Infocité selon la hiérarchie classique de droits.

Recommandation validée :

Mise en place du **filtrage dynamique par droits OAuth utilisateur** pour les usagers Workspace, doublé d'une exclusion systématique pour les comptes classiques, assurant ainsi une étanchéité parfaite des informations confidentielles sans alourdir l'administration.

6. Exploitation d'un double système de Tags (Taxonomie)

Pour enrichir l'expérience de recherche et le ciblage des contenus, nous proposons d'exploiter un double mécanisme de classification par tags, combinant les besoins éditoriaux et l'organisation personnelle des usagers.

TAGS ÉDITORIAUX Nuage de mots-clés de l'article (`posts.tags`)

Concept : Permettre à l'éditeur, lors de la création ou modification d'un article, d'associer un ensemble de mots-clés structurés (libellés courts).

- **Interfaçage côté usage** : Intégration d'un composant moderne de saisie de tags (ex: `choices.js` ou composant Livewire réactif) sous l'éditeur d'article. L'auteur saisit un mot, appuie sur "Entrée" ou "Virgule" pour l'ajouter visuellement au nuage.
- **Exploitation par le moteur de recherche** :
 - Ces tags sont enregistrés dans un champ `tags` (format JSON ou chaîne normalisée) de la table `posts`.
 - Dans l'index de recherche (Meilisearch), le champ `tags` bénéficie d'une **pondération prioritaire (boost)**. Un mot-clé correspondant exactement à un tag fait immédiatement remonter l'article en tête de liste, avant même la recherche dans le titre ou le contenu.

TAGS PERSONNELS Classification utilisateur (`post_user.tags`)

Concept : Exploiter le champ `tags` existant (mais actuellement inactif) de la table pivot `post_user` pour permettre au lecteur de classer les articles de son choix.

- **Interfaçage côté usage** :
 - Sur la fiche d'un article, à côté des boutons de favoris ou de notation, un bouton "Ajouter un libellé" ouvre une petite interface épurée permettant de saisir ou choisir un tag personnel (ex: "À lire", "Projet X", "Urgent").
 - Un espace "Mon classeur" ou une section dédiée dans "Mes Favoris" regroupe les articles par tags personnels.
- **Exploitation par le moteur de recherche** :
 - L'utilisateur peut filtrer ses requêtes de recherche spécifiquement au sein de ses propres tags (ex: recherche du mot "*budget*" restreinte aux articles qu'il a taggués "*Compta*").
 - L'Agent IA s'appuie sur ces tags pour mieux cerner le contexte des requêtes de synthèse de l'utilisateur (ex: "*Fais-moi un résumé de mes articles taggués 'Sécurité'*").

7. Prochaines étapes suggérées pour la phase de spécification

Suite aux validations techniques sur la sécurité et à l'introduction du double système de tags, voici les points restants à arbitrer :

1. **Validation de l'interfaçage des tags** : Valider l'ergonomie de l'édition du nuage de tags côté auteur, et le positionnement du bouton d'ajout de libellé côté lecteur.
2. **Choix de l'infrastructure IA** : Souhaitez-vous utiliser des APIs cloud managées (ex: Google Cloud Vertex AI / Gemini, garantissant une confidentialité stricte des données d'établissement) ou une solution hébergée localement ?



Imprimer l'Étude Technique

1. Diagnostic de l'existant

DIAGNOSTIC Fonctionnement actuel

Actuellement, la recherche globale dans Infocité (gérée par `SearchResultManager`) utilise des requêtes SQL basiques basées sur l'opérateur `LIKE` :

```
'foundPosts' => Post::query()  
    ->where('title', 'like', "%$this->searchedStr%")  
    ->orWhere('content', 'like', "%$this->searchedStr%")
```

Limites identifiées :

1. **Aucune tolérance aux fautes (typos)** : Si l'utilisateur fait une faute de frappe ou cherche un singulier alors que le texte contient un pluriel, aucun résultat n'est trouvé.
2. **Absence de recherche sémantique** : Impossible de trouver un article sur les "nouveaux arrivants" si l'utilisateur saisit le terme "onboarding" (à moins que le mot exact ne soit présent dans l'article).
3. **Contenu Google Drive invisible** : De nombreux articles contiennent des liens (URLs) vers des documents stockés sur le Google Drive de l'établissement (Google Docs, Sheets, PDFs, etc.). Le contenu textuel de ces documents n'est actuellement pas indexé, ce qui limite considérablement la portée de la recherche.

2. Propositions d'amélioration du moteur interne

Pour rendre la recherche la plus approfondie possible, nous proposons trois niveaux d'amélioration progressive du moteur de recherche interne.

NIVEAU 1 Recherche textuelle avancée (Full-Text Search)

Technologie proposée : Intégration de **Laravel Scout** couplé à **Meilisearch** (open-source, léger, extrêmement rapide et facile à déployer localement).

Fonctionnalités apportées :

- **Tolérance aux fautes d'orthographe (typo-tolerance) :** Gère automatiquement les fautes légères.
- **Racinisation (stemming) et lemmatisation :** Associe les mots dérivés (ex: chercher "gestion" trouvera "gérer", "gestionnaire").
- **Pondération des champs :** Attribuer plus d'importance aux mots trouvés dans le titre qu'à ceux trouvés dans le corps du texte.
- **Recherche par expressions exactes ou exclusion** (ex: "sécurité informatique" - externe).

NIVEAU 2 Recherche sémantique par vecteurs (Vector Search)

Technologie proposée : Vectorisation (embeddings) des articles via un modèle d'IA (ex: API Google Gemini Embeddings) stockés dans une base de données vectorielle (extension `pgvector` pour PostgreSQL, ou une base dédiée comme Qdrant/Chroma).

Fonctionnalités apportées :

- **Compréhension conceptuelle :** Associe des concepts proches (ex: "télétravail" et "travail à distance" ou "onboarding" et "intégration").
- **Recherche multilingue naturelle.**

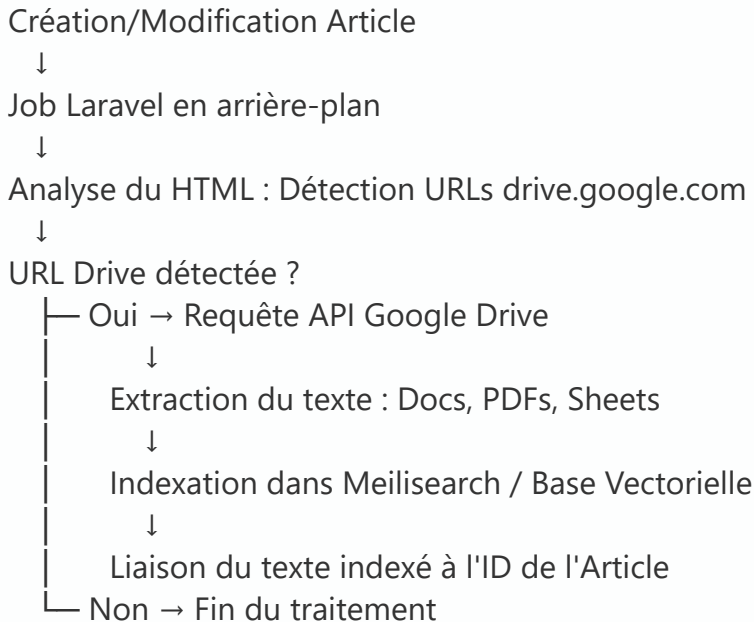
3. Analyse de la recherche dans le Google Drive de l'établissement

Le COPIL souhaite étendre la recherche aux contenus des documents du Google Drive de l'établissement référencés via des URLs dans les articles. **C'est tout à fait réalisable**, et nous avons analysé deux grandes stratégies pour y parvenir.

OPTION A L'indexation asynchrone (Pipeline classique d'indexation)

Dans ce modèle, le système extrait et indexe le texte des documents Google Drive en tâche de fond.

Schéma du pipeline :



Fonctionnement technique :

1. **Extraction d'URLs** : Lors de l'enregistrement d'un article, un `Observer` Eloquent ou un `Job` asynchrone scanne le contenu HTML pour identifier les liens vers `drive.google.com`.
2. **Extraction du contenu via API Google Drive** : À l'aide de comptes de service sécurisés (API Google Drive), le serveur récupère les fichiers.
 - Les documents de traitement de texte (Google Docs) et tableurs sont exportés au format texte brut via l'API Google Drive.
 - Les fichiers PDF sont lus par des bibliothèques d'extraction de texte (avec OCR si ce sont des PDFs scannés).
3. **Indexation** : Le contenu textuel extrait est stocké en base locale ou dans le moteur de recherche (Meilisearch), associé à l'article d'origine.
4. **Recherche** : Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche, le moteur cherche à la fois dans le corps de l'article et dans le texte des documents Google Drive associés.

Avantages :

- **Vitesse instantanée (<100ms)** : La recherche s'effectue sur un index pré-calculé en local.
- **Pertinence unifiée** : Les documents Google Drive ressortent naturellement dans les résultats de recherche d'articles.

Inconvénients :

- **Décalage de synchronisation** : Si le fichier sur le Drive est modifié par un collaborateur, la recherche ne verra la mise à jour qu'à la prochaine ré-indexation (cron journalier ou webhook d'écoute du Google Drive).

OPTION B L'Agent IA dédié à la recherche (Approche RAG dynamique)

L'utilisation d'un **Agent IA dédié** est une approche extrêmement puissante qui apporte une dimension qualitative inédite.

Fonctionnement technique :

1. **Interface conversationnelle** : À côté de la barre de recherche classique, on propose un "Assistant IA d'établissement".
2. **Compréhension de la question** : L'utilisateur pose une question en langage naturel (ex: "Quelles sont les consignes de sécurité incendie et où est le point de rassemblement d'après les documents ?").
3. **Recherche & Récupération (RAG)** :
 - L'Agent IA commence par faire une recherche sémantique/textuelle pour trouver les articles liés.
 - Il identifie les documents Google Drive liés à ces articles.
 - Il appelle des fonctions d'API Google Drive pour aller lire dynamiquement (ou depuis un cache) le texte de ces documents spécifiques.
4. **Raisonnement & Synthèse** : L'Agent IA analyse l'ensemble des informations, formule une réponse rédigée sur mesure, et cite précisément les sources (ex: "Le point de rassemblement est au parking Nord (voir Guide de Sécurité lié dans l'article de la Rubrique RH)").

Avantages :

- **Intelligence supérieure** : Il ne donne pas seulement des liens, il apporte une **réponse synthétisée et structurée** à partir de plusieurs documents complexes.
- **Fraîcheur des données** : Si l'agent récupère le document en direct, l'information est toujours parfaitement à jour.

Limites techniques majeures de l'Agent IA en temps réel :

- **Latence élevée** : L'appel à l'API LLM et la lecture en temps réel de documents externes prend du temps (généralement entre 5 et 15 secondes). Ce n'est pas adapté pour une recherche instantanée dans une barre de recherche standard.
- **Coûts de token** : Envoyer des pages entières de documents Google Drive à chaque recherche d'un utilisateur peut rapidement générer des coûts d'API importants (selon le volume de recherche).

4. Notre Recommandation : L'Architecture Hybride

Pour concilier la **vitesse** de recherche et l'**intelligence** d'un Agent IA, nous recommandons une **architecture en deux temps**.

VOLET 1 L'Indexation asynchrone pour la recherche instantanée (Meilisearch + API Google Drive)

- **Pour qui** : L'utilisateur qui tape rapidement un mot-clé dans la barre de recherche.
- **Résultat** : Des résultats instantanés (<100ms) avec des articles, des applications, et les documents Google Drive liés qui contiennent le mot-clé, avec surbrillance des passages pertinents.

VOLET 2 L'Assistant IA "Copilote" pour les recherches approfondies (Agent IA / RAG)

- **Pour qui** : L'utilisateur qui a une question complexe ou qui ne trouve pas facilement via la recherche classique.
- **Résultat** : Un chatbot d'établissement qui s'appuie sur la base d'indexation locale pour cibler les bons documents, puis utilise un LLM (comme Gemini) pour lire, analyser et rédiger une réponse synthétique parfaite.

5. Focus sur la Sécurité & Habilitations (Le point critique)

 **La sécurité est le défi majeur de cette fonctionnalité.**

Si un article est public sur Infocité mais contient un lien vers un document Google Drive confidentiel (ex: données stratégiques, fiches budgétaires), le moteur de recherche ne doit absolument pas divulguer le contenu de ce document aux utilisateurs non autorisés.

SÉCURITÉ Approches possibles & Validation Technique

L'analyse du code montre que l'**authentification unique Google OAuth 2.0 est déjà intégrée à Infocité**. Cela simplifie considérablement la mise en œuvre de la sécurité :

- **Utilisateurs connectés via Google Workspace (Majorité)** : Leur jeton d'accès (Access Token) actif en session sera utilisé pour interroger l'API Google Drive en temps réel. Si l'utilisateur n'a pas explicitement accès au document sur le Drive de l'établissement, celui-ci est écarté des résultats ou ignoré par l'Agent IA (sécurité maximale garantie à 100%).
- **Utilisateurs "classiques" (Compte/MDP - Connexion Ponctuelle/Externe)** : N'ayant pas de jeton Google actif, le système adoptera une stratégie stricte de "Zero Trust" et masquera systématiquement tous les documents Google Drive de leurs résultats de recherche. Ils conserveront uniquement l'accès aux articles et applications internes d'Infocité selon la hiérarchie classique de droits.

Recommandation validée :

Mise en place du **filtrage dynamique par droits OAuth utilisateur** pour les usagers Workspace, doublé d'une exclusion systématique pour les comptes classiques, assurant ainsi une étanchéité parfaite des informations confidentielles sans alourdir l'administration.

6. Exploitation d'un double système de Tags (Taxonomie)

Pour enrichir l'expérience de recherche et le ciblage des contenus, nous proposons d'exploiter un double mécanisme de classification par tags, combinant les besoins éditoriaux et l'organisation personnelle des usagers.

TAGS ÉDITORIAUX Nuage de mots-clés de l'article (`posts.tags`)

Concept : Permettre à l'éditeur, lors de la création ou modification d'un article, d'associer un ensemble de mots-clés structurés (libellés courts).

- **Interfaçage côté usage** : Intégration d'un composant moderne de saisie de tags (ex: `choices.js` ou composant Livewire réactif) sous l'éditeur d'article. L'auteur saisit un mot, appuie sur "Entrée" ou "Virgule" pour l'ajouter visuellement au nuage.
- **Exploitation par le moteur de recherche** :
 - Ces tags sont enregistrés dans un champ `tags` (format JSON ou chaîne normalisée) de la table `posts`.
 - Dans l'index de recherche (Meilisearch), le champ `tags` bénéficie d'une **pondération prioritaire (boost)**. Un mot-clé correspondant exactement à un tag fait immédiatement remonter l'article en tête de liste, avant même la recherche dans le titre ou le contenu.

TAGS PERSONNELS Classification utilisateur (`post_user.tags`)

Concept : Exploiter le champ `tags` existant (mais actuellement inactif) de la table pivot `post_user` pour permettre au lecteur de classer les articles de son choix.

- **Interfaçage côté usage** :
 - Sur la fiche d'un article, à côté des boutons de favoris ou de notation, un bouton "Ajouter un libellé" ouvre une petite interface épurée permettant de saisir ou choisir un tag personnel (ex: "À lire", "Projet X", "Urgent").
 - Un espace "Mon classeur" ou une section dédiée dans "Mes Favoris" regroupe les articles par tags personnels.
- **Exploitation par le moteur de recherche** :
 - L'utilisateur peut filtrer ses requêtes de recherche spécifiquement au sein de ses propres tags (ex: recherche du mot "*budget*" restreinte aux articles qu'il a taggués "*Compta*").
 - L'Agent IA s'appuie sur ces tags pour mieux cerner le contexte des requêtes de synthèse de l'utilisateur (ex: "*Fais-moi un résumé de mes articles taggués 'Sécurité'*").

7. Prochaines étapes suggérées pour la phase de spécification

Suite aux validations techniques sur la sécurité et à l'introduction du double système de tags, voici les points restants à arbitrer :

1. **Validation de l'interfaçage des tags** : Valider l'ergonomie de l'édition du nuage de tags côté auteur, et le positionnement du bouton d'ajout de libellé côté lecteur.
2. **Choix de l'infrastructure IA** : Souhaitez-vous utiliser des APIs cloud managées (ex: Google Cloud Vertex AI / Gemini, garantissant une confidentialité stricte des données d'établissement) ou une solution hébergée localement ?



Imprimer l'Étude Technique

Note de Cadrage COPIL : Quelle stratégie pour notre moteur de recherche ?

Document d'aide à la décision — Pour un moteur de recherche utile, sécurisé et maîtrisé financièrement

À l'attention des membres du COPIL : Ce document vulgarise les aspects techniques de l'évolution du moteur de recherche d'Infocité. Il détaille les scénarios possibles, l'impact sur vos services (Communication, RH, Comptabilité), la sécurité de vos données, et le budget prévisionnel (notamment sur l'usage de l'Intelligence Artificielle). Son but est de vous donner toutes les clés pour décider de la trajectoire du projet.

1. Quels bénéfices concrets pour vos services au quotidien ?

Aujourd'hui, chercher une information sur Infocité oblige à connaître le mot exact employé dans l'article. De plus, tous les documents stockés sur le Google Drive de l'établissement et liés dans les articles sont invisibles pour le moteur de recherche. Voici ce que l'évolution va changer pour vous :

SERVICE RH Simplifier l'accueil et la vie des collaborateurs

- **Aujourd'hui :** Un nouvel arrivant cherche "intégration". Il ne trouve rien car l'article s'intitule "Livret d'onboarding". Les consignes de sécurité ou chartes liées en PDF sur le Drive sont introuvables via le site.
- **Demain :** Le moteur comprend les synonymes. En tapant "intégration", l'agent trouve le livret d'onboarding. Mieux, s'il cherche "mutuelle", le moteur ressort l'article Infocité mais va aussi chercher **à l'intérieur du document PDF de la mutuelle** lié sur le Google Drive pour lui indiquer les garanties.

SERVICE COMMUNICATION Valoriser le patrimoine d'information

- **Aujourd'hui** : Les articles rédigés avec soin sont rapidement oubliés car dès qu'ils quittent la page d'accueil, ils deviennent difficiles à retrouver si l'on ne se souvient pas du titre exact.
- **Demain** : Grâce au double système de **Tags (mots-clés)**, vous pourrez associer des étiquettes thématiques lors de la rédaction. Le moteur les utilisera en priorité pour faire ressortir vos campagnes prioritaires (ex: tagguer un article "RSE" ou "Sécurité").

SERVICE COMPTABILITÉ & DIRECTION Gestion documentaire personnelle

- **Aujourd'hui** : Vous consultez des guides de procédures financières ou des notes de cadrage régulières, mais vous ne pouvez pas les classer selon vos propres habitudes de travail.
- **Demain** : Vous pourrez ajouter vos propres **Tags Personnels** (ex: "À valider", "Procédures 2026") sur n'importe quel article. Vous pourrez alors faire des recherches rapides uniquement dans vos sélections d'articles ou demander à l'IA de vous résumer vos articles taggués.

2. Les 3 scénarios sur la table

Pour répondre à la demande du COPIL, nous avons formalisé trois trajectoires de réalisation, de la plus simple à la plus intelligente.

Scénario 1 : La Recherche Intelligente Interne (Sans Google Drive, Sans IA)

On modernise uniquement le moteur interne d'Infocité. Le système devient tolérant aux fautes d'orthographe, gère les synonymes et propose des suggestions rapides.

Bénéfice : Recherche interne parfaite et instantanée.

Limite : Le Google Drive de l'établissement reste invisible.

Scénario 2 : L'Indexation Connectée (Avec Google Drive, Sans IA)

En tâche de fond, Infocité va lire les documents Google Drive partagés dans les articles (Docs, PDF) et mémorise leur texte. La barre de recherche classique cherche dans les articles ET dans le texte de ces documents.

Bénéfice : Recherche extrêmement approfondie sur tout le Drive lié, résultats instantanés.

Limite : L'utilisateur obtient des listes de liens. C'est à lui d'ouvrir le document et de chercher la bonne ligne.

Scénario 3 : L'Assistant IA "Copilote" (Avec Google Drive + Intelligence Artificielle)

En plus de la barre de recherche classique du Scénario 2, on ajoute un **Agent IA conversationnel** (un chatbot d'établissement). L'utilisateur pose sa question en langage naturel (ex: "*Quelles sont les démarches pour déclarer un accident de travail d'après nos guides RH ?*"). L'IA cherche les bons documents sur le Drive, les lit en temps réel, rédige une réponse de synthèse sur mesure et cite ses sources.

Bénéfice : Un gain de temps exceptionnel pour les agents. Plus besoin d'ouvrir 5 PDF de 30 pages pour trouver une réponse, l'IA fait la synthèse.

Limites : Temps de réponse de l'IA (5 à 10 secondes) et coûts de consommation liés à l'IA.

3. Budget & Coûts : Combien coûte réellement l'IA ?

L'utilisation de l'Intelligence Artificielle professionnelle (Google Gemini API via Vertex AI) n'est pas gratuite, mais elle est très abordable si elle est maîtrisée. Contrairement à un abonnement fixe (comme ChatGPT Plus à 20€/mois par utilisateur), **les APIs se payent à l'usage réel (au centime près)**.

Estimation des coûts de consommation de l'IA (Gemini 1.5 Flash) :

Gemini 1.5 Flash est le modèle d'IA de Google le plus adapté : ultra-rapide et extrêmement économique.

- **Coût moyen d'une question posée à l'IA :** Environ **0,0015 € à 0,003 €** (selon la longueur des documents Drive que l'IA doit analyser pour répondre).
- **Pour 1 000 questions posées par mois** (soit environ 50 questions par jour ouvré sur tout l'établissement) : Le coût facturé par Google sera d'environ **1,50 € à 3,00 € par mois**.
- **Même dans un scénario de forte utilisation** (5 000 questions/mois) : Le coût restera inférieur à **15,00 € par mois**.

Note : Google for Education offre parfois des crédits d'infrastructure Cloud qui peuvent couvrir ces coûts en totalité.

Comparatif budgétaire des Scénarios :

Scénario	Coût de Développement initial	Coût de fonctionnement mensuel	Complexité technique
1. Recherche Interne	Faible (1 à 2 semaines)	0 € (Hébergement local gratuit)	Très simple
2. Indexation Google Drive	Moyen (3 à 4 semaines)	0 € (Inclus dans nos serveurs actuels)	Modérée
3. Assistant IA / RAG	Élevé (5 à 7 semaines)	~2 € à 15 € / mois (Facturation à l'usage de l'IA)	Élevée (IA + Connecteurs)

4. Sécurité : Zéro risque de fuite d'information sensible

Une question légitime de la part des services RH ou Comptabilité est : "Si un document sensible (ex: grille de salaires ou budget confidentiel) est stocké sur le Drive, l'IA ou le moteur vont-ils le révéler aux élèves ou aux autres agents ?"

La réponse est un NON catégorique grâce à notre architecture :

Infocité utilise déjà la connexion Google unique (OAuth) des usagers de la Cité des Formations. Notre moteur de recherche va hériter en temps réel de cette sécurité.

- Si un agent fait une recherche, Infocité interroge le Drive **avec le compte Google de cet agent**.
- Si l'agent n'a pas le droit d'ouvrir le fichier sur son Google Drive habituel, le moteur de recherche l'ignorera complètement et l'IA refusera de le lire pour lui répondre.

- **Pour les comptes externes ou temporaires** (se connectant par mot de passe classique sans compte Google d'établissement), l'accès aux fichiers du Drive est tout simplement ****bloqué à 100%**** par défaut.

5. Tableau comparatif pour décision

Critère	Scénario 1 : Recherche Interne	Scénario 2 : Recherche + Drive	Scénario 3 : Recherche + Drive + IA
Bénéfice principal	Recherche interne rapide et tolérante aux fautes	Recherche approfondie dans le contenu des PDF/Docs liés	L'IA répond directement aux questions en synthétisant les documents
Expérience Utilisateur	Classique (Liste d'articles)	Avancée (Articles + Documents Google)	Futuriste & Efficace (Chatbot + Réponses rédigées)
Coût à l'usage	Gratuit	Gratuit	Très faible (< 10 €/mois à l'usage)
Sécurité	Absolue (interne)	Garantie par Google OAuth	Garantie par Google OAuth
Recommandation Technique	Étape minimale indispensable	Le meilleur rapport qualité/prix pour commencer	L'objectif cible pour maximiser la productivité

Notre recommandation de trajectoire : La méthode progressive

Plutôt que de choisir un scénario figé, nous préconisons une **approche progressive en 2 temps** :

1. **Temps 1 (Scénario 2 + Tags)** : Mettre en place la recherche intelligente interne, l'indexation du Google Drive via OAuth sécurisé, et le double système de Tags (mots-clés éditoriaux et personnels). Cette étape apporte 90% de la valeur documentaire pour un coût de fonctionnement de 0 €.
2. **Temps 2 (Option IA - Scénario 3)** : Lancer un groupe de test (RH / Direction) sur l'Assistant IA pour valider la pertinence des réponses et

mesurer précisément la consommation réelle des centimes d'IA, avant de l'ouvrir globalement.

 **Imprimer la Note COPIL**

1. Quels bénéfices concrets pour vos services au quotidien ?

Aujourd'hui, chercher une information sur Infocité oblige à connaître le mot exact employé dans l'article. De plus, tous les documents stockés sur le Google Drive de l'établissement et liés dans les articles sont invisibles pour le moteur de recherche. Voici ce que l'évolution va changer pour vous :

SERVICE RH Simplifier l'accueil et la vie des collaborateurs

- **Aujourd'hui** : Un nouvel arrivant cherche "intégration". Il ne trouve rien car l'article s'intitule "Livret d'onboarding". Les consignes de sécurité ou chartes liées en PDF sur le Drive sont introuvables via le site.
- **Demain** : Le moteur comprend les synonymes. En tapant "intégration", l'agent trouve le livret d'onboarding. Mieux, s'il cherche "mutuelle", le moteur ressort l'article Infocité mais va aussi chercher **à l'intérieur du document PDF de la mutuelle** lié sur le Google Drive pour lui indiquer les garanties.

SERVICE COMMUNICATION Valoriser le patrimoine d'information

- **Aujourd'hui** : Les articles rédigés avec soin sont rapidement oubliés car dès qu'ils quittent la page d'accueil, ils deviennent difficiles à retrouver si l'on ne se souvient pas du titre exact.
- **Demain** : Grâce au double système de **Tags (mots-clés)**, vous pourrez associer des étiquettes thématiques lors de la rédaction. Le moteur les utilisera en priorité pour faire ressortir vos campagnes prioritaires (ex: tagguer un article "RSE" ou "Sécurité").

SERVICE COMPTABILITÉ & DIRECTION Gestion documentaire personnelle

- **Aujourd'hui** : Vous consultez des guides de procédures financières ou des notes de cadrage régulières, mais vous ne pouvez pas les classer selon vos propres habitudes de travail.
- **Demain** : Vous pourrez ajouter vos propres **Tags Personnels** (ex: "À valider", "Procédures 2026") sur n'importe quel article. Vous pourrez alors faire des recherches rapides uniquement dans vos sélections d'articles ou demander à l'IA de vous résumer vos articles taggués.

2. Les 3 scénarios sur la table

Pour répondre à la demande du COPIL, nous avons formalisé trois trajectoires de réalisation, de la plus simple à la plus intelligente.

Scénario 1 : La Recherche Intelligente Interne (Sans Google Drive, Sans IA)

On modernise uniquement le moteur interne d'Infocité. Le système devient tolérant aux fautes d'orthographe, gère les synonymes et propose des suggestions rapides.

Bénéfice : Recherche interne parfaite et instantanée.

Limite : Le Google Drive de l'établissement reste invisible.

Scénario 2 : L'Indexation Connectée (Avec Google Drive, Sans IA)

En tâche de fond, Infocité va lire les documents Google Drive partagés dans les articles (Docs, PDF) et mémorise leur texte. La barre de recherche classique cherche dans les articles ET dans le texte de ces documents.

Bénéfice : Recherche extrêmement approfondie sur tout le Drive lié, résultats instantanés.

Limite : L'utilisateur obtient des listes de liens. C'est à lui d'ouvrir le document et de chercher la bonne ligne.

Scénario 3 : L'Assistant IA "Copilote" (Avec Google Drive + Intelligence Artificielle)

En plus de la barre de recherche classique du Scénario 2, on ajoute un **Agent IA conversationnel** (un chatbot d'établissement). L'utilisateur pose sa question en langage naturel (ex: "*Quelles sont les démarches pour déclarer un accident de travail d'après nos guides RH ?*"). L'IA cherche les bons documents sur le Drive, les lit en temps réel, rédige une réponse de synthèse sur mesure et cite ses sources.

Bénéfice : Un gain de temps exceptionnel pour les agents. Plus besoin d'ouvrir 5 PDF de 30 pages pour trouver une réponse, l'IA fait la synthèse.

Limites : Temps de réponse de l'IA (5 à 10 secondes) et coûts de consommation liés à l'IA.

3. Budget & Coûts : Combien coûte réellement l'IA ?

L'utilisation de l'Intelligence Artificielle professionnelle (Google Gemini API via Vertex AI) n'est pas gratuite, mais elle est très abordable si elle est maîtrisée. Contrairement à un abonnement fixe (comme ChatGPT Plus à 20€/mois par utilisateur), **les APIs se payent à l'usage réel (au centime près)**.

Estimation des coûts de consommation de l'IA (Gemini 1.5 Flash) :

Gemini 1.5 Flash est le modèle d'IA de Google le plus adapté : ultra-rapide et extrêmement économique.

- **Coût moyen d'une question posée à l'IA :** Environ **0,0015 € à 0,003 €** (selon la longueur des documents Drive que l'IA doit analyser pour répondre).
- **Pour 1 000 questions posées par mois** (soit environ 50 questions par jour ouvré sur tout l'établissement) : Le coût facturé par Google sera d'environ **1,50 € à 3,00 € par mois**.
- **Même dans un scénario de forte utilisation** (5 000 questions/mois) : Le coût restera inférieur à **15,00 € par mois**.

Note : Google for Education offre parfois des crédits d'infrastructure Cloud qui peuvent couvrir ces coûts en totalité.

Comparatif budgétaire des Scénarios :

Scénario	Coût de Développement initial	Coût de fonctionnement mensuel	Complexité technique
1. Recherche Interne	Faible (1 à 2 semaines)	0 € (Hébergement local gratuit)	Très simple
2. Indexation Google Drive	Moyen (3 à 4 semaines)	0 € (Inclus dans nos serveurs actuels)	Modérée
3. Assistant IA / RAG	Élevé (5 à 7 semaines)	~2 € à 15 € / mois (Facturation à l'usage de l'IA)	Élevée (IA + Connecteurs)

4. Sécurité : Zéro risque de fuite d'information sensible

Une question légitime de la part des services RH ou Comptabilité est : *"Si un document sensible (ex: grille de salaires ou budget confidentiel) est stocké sur le Drive, l'IA ou le moteur vont-ils le révéler aux élèves ou aux autres agents ?"*

La réponse est un NON catégorique grâce à notre architecture :

Infocité utilise déjà la connexion Google unique (OAuth) des usagers de la Cité des Formations. Notre moteur de recherche va hériter en temps réel de cette sécurité.

- Si un agent fait une recherche, Infocité interroge le Drive **avec le compte Google de cet agent**.
- Si l'agent n'a pas le droit d'ouvrir le fichier sur son Google Drive habituel, le moteur de recherche l'ignorera complètement et l'IA refusera de le lire pour lui répondre.

- **Pour les comptes externes ou temporaires** (se connectant par mot de passe classique sans compte Google d'établissement), l'accès aux fichiers du Drive est tout simplement ****bloqué à 100%**** par défaut.

5. Tableau comparatif pour décision

Critère	Scénario 1 : Recherche Interne	Scénario 2 : Recherche + Drive	Scénario 3 : Recherche + Drive + IA
Bénéfice principal	Recherche interne rapide et tolérante aux fautes	Recherche approfondie dans le contenu des PDF/Docs liés	L'IA répond directement aux questions en synthétisant les documents
Expérience Utilisateur	Classique (Liste d'articles)	Avancée (Articles + Documents Google)	Futuriste & Efficace (Chatbot + Réponses rédigées)
Coût à l'usage	Gratuit	Gratuit	Très faible (< 10 €/mois à l'usage)
Sécurité	Absolue (interne)	Garantie par Google OAuth	Garantie par Google OAuth
Recommandation Technique	Étape minimale indispensable	Le meilleur rapport qualité/prix pour commencer	L'objectif cible pour maximiser la productivité

Notre recommandation de trajectoire : La méthode progressive

Plutôt que de choisir un scénario figé, nous préconisons une **approche progressive en 2 temps** :

1. **Temps 1 (Scénario 2 + Tags)** : Mettre en place la recherche intelligente interne, l'indexation du Google Drive via OAuth sécurisé, et le double système de Tags (mots-clés éditoriaux et personnels). Cette étape apporte 90% de la valeur documentaire pour un coût de fonctionnement de 0 €.
2. **Temps 2 (Option IA - Scénario 3)** : Lancer un groupe de test (RH / Direction) sur l'Assistant IA pour valider la pertinence des réponses et mesurer précisément la consommation réelle des centimes d'IA, avant de l'ouvrir globalement.

 Imprimer la Note COPIL